

Günlük Ders Planı · Hafta 31

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Optik · Küresel Aynalar · küresel aynalarda görüntü oluşumu: cismin yerine göre görüntünün yeri, boyu, türü (gerçek, sanal) ve yönü (düz, ters); çukur ve tümsek aynada görüntü; görüntü oluşumu deneyinin tasarımı, veri toplama ve analizi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.3.4 — Küresel aynalarda görüntü oluşumu ile ilgili deney yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Küresel aynalarda görüntü oluşumu ile ilgili bir deney tasarlar. b) Küresel aynalarda görüntü oluşumu ile ilgili tasarladığı deney düzeneğinden veri toplayarak analiz eder. <i>(ikisi de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB7 Deney Yapma (çıktının kendisi) · ünitenin alan becerilerinden FBAB1 Bilimsel Gözlem ve FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · programın bu çıktı için andığı beceriler arası KB2.14 Yorumlama
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitiklik · E3.7 Sistematiiklik · E1.3 Azim ve Kararlılık · SDB2.2 İş Birliği · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · D1 Adalet (D1.2, grup içinde adil görev paylaşımı) · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB7 Veri Okuryazarlığı (ölçüm çizelgesi, ölçüm grafiği) · OB4 Görsel Okuryazarlık (ışın çizimi, kareli zemin, düzenek çizimi)
Ölçme aracı (TYMM)	Programın önerisi: küresel aynalardaki deney sürecine yönelik kontrol listesi, öz ve akran değerlendirme formları ile farklı yerlerdeki cisimlerin görüntü özelliklerini açıklamaya yönelik farklı madde türlerinden oluşan bir test. Kitte karşılığı: deney süreci kontrol listesi (föyün 5. adımı, öz ve akran sütunlu) · deney raporu dereceli puanlama anahtarı (Hoca Notu, 5 ölçüt, 100 puan) · Çalışma kâğıdı 14 madde (açık uçlu, çizim, çizelge doldurma, grafik okuma) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı ilgili bölümlerin hoca kutularındadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, çizelge ve grafik okuma, ölçekli çizim) · Görsel Sanatlar (ışın çizimi, kesit okuma)
Anahtar kavramlar	merkez (M) · tepe noktası (T) · asal eksen · odak noktası (F) · odak uzaklığı (f) · eğrilik yarıçapı ($r = 2f$) · özel ışın · görüntü · gerçek görüntü · sanal görüntü · düz ve ters görüntü · cismin aynaya uzaklığı (d_o) · görüntünün aynaya uzaklığı (d_i) · bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkeni
Ön koşul	Hafta 30'dan küresel aynaların temel kavramları (M, T, F, asal eksen, $r = 2f$) ve çukur ile tümsek aynada özel ışınlar; Hafta 29'dan gerçek görüntünün yansıyan ışınların, sanal görüntünün uzantılarının kesişimi olduğu.

Kapsam sınırı	Program bu çıktıya sınırlama koymaz; destekleme olarak hazır verilen model üzerinde inceleme önerir. Kit ders kitabının düzeyini izler: görüntü özel ışın çizimiyle ve kitabın verdiği kurallarla bulunur (çukur aynada cisim 3f'de ise görüntü 1,5f'de; M'de ise M'de; F'de ise görüntü oluşmaz; f/2'de ise aynanın arkasında f uzaklıkta; tümsek aynada cisim f uzaklıktaysa görüntü arkada f/2'de). Görüntünün boyu kitabın sözel kuralıyla bulunur: boyların oranı, aynaya uzaklıkların oranına eşittir. Ayna denklemi, büyütme bağıntısı ve işaret kuralı kitapta da yoktur, kitte de yoktur. Deney verisi çizelgeden ve grafikten yorumlanır.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Programın temel kabullerine göre öğrenci küresel aynayı temel özelliklerine göre sınıflandırabilir, yansıma ve odak noktası kavramlarını bilir. Hafta 30'da özel ışınlar ve iki aynanın benzer ve farklı özellikleri çizimle kurulmuştur.
Ön değerlendirme	Hafta 30'un bıraktığı soru açılır: kaşığın iç yüzünde yüz hangi uzaklıkta ters döner ve bunu ölçmek için masaya ne konur? Öğrencilerin saklanan tahminleri okunur, tahtanın bir köşesine yazılır ve dördüncü dersin sonunda ölçümlerle karşılaştırılır.
Köprü kurma	Büyüteçli makyaj aynası, teleskop aynası ve araçların sağ yan aynası gösterilir: aynı küresel yüzey bir aygıtta düz ve büyük, bir başkasında ters ve küçük, üçüncüsünde düz ve küçük görüntü verir. Ardından İğneada'daki fener görevlisinin cümlesi açılır (slayt 3).
Uygulama	Öğrenciler öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılır (SDB2.2). Gruplar adil görev paylaşımı yaparak (D1.2) cismin bulunduğu yere göre görüntünün yerini ve özelliklerini belirleyecekleri deneyi tasarlar (SDB1.2; föy 1, ÇK 1-2, slayt 4). Deney düzeneğinde cisim ve görüntü yerlerini ölçer, verilerle çizelge oluşturur (KB2.14; föy 2). Cisim ve görüntü yerlerine göre ışın çizimlerini yapar (ÇK 3-8, föy 3, slayt 5-8).
İlişki kurma	Gruplar çizimden ve ölçümden çıkan sonuçları tek çizelgede karşılaştırır; cismin yerine göre görüntünün yeri ve özellikleri hakkında analiz yapar (E3.6, E3.7; ÇK 9-11, föy 4). Programın önerdiği hazır görseller için tahtadaki eşleme şeridi kullanılır (slayt 6).
Değerlendirme	Süreç: föyün 5. adımıdaki kontrol listesi öz ve akran değerlendirmesiyle doldurulur; föy, deney raporu dereceli puanlama anahtarıyla okunur (Hoca Notu). Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev ya da Hafta 32'nin açılışı olabilir.
Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): hazır verilen model üzerinde inceleme; düzeneği öğretmen kurar, grup yalnız perdeyi kaydırıp okur. Zenginleştirme (ünite önerisi): ayna ve merceğin bütünleşik kullanıldığı sistemler; teleskop tarihi, Kemâleddin el-Fârîsî ile Freibergli Theodoric'in çalışmaları.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (deney föyü, kontrol listesi) · grup başına odak uzaklığı yazılı çukur ayna ($f = 10 \text{ cm}$), yedek tümsek ayna, önünde ok biçimli delik bulunan ışıklı kutu, küçük beyaz perde, 1 m'lik optik ray ya da iki cetvel, karartma perdesi · varsa "Geometrik Optik" türünden bir ayna benzetimi

Kapsam: Haftanın belkemiği şu cümledir: çukur aynada ters dönme sınırı odak noktasıdır. Cisim F'nin dışındayken yansıyan ışınların kendisi kesişir, görüntü gerçek ve terstir, perdeye düşer; cisim F'ye yaklaştıkça görüntü aynadan uzaklaşır ve büyür, cisim F'deyken yansıyanlar paraleldir ve görüntü oluşmaz; cisim F'nin içine girince yalnız uzantılar kesişir, görüntü sanal, düz ve büyüktür. Tümsek aynada görüntü her konumda T ile F arasında, sanal, düz ve küçüktür. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.3.4-a, b).

Hoca Notu · Küresel Aynalarda Görüntü Oluşumu

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda çukur aynada görüntünün yerini ve özelliklerini ölçecek bir deneyi değişkenleriyle tasarlayabilmeli, görüntüyü perdede yakalayıp ölçümlerini çizelgeye geçirebilmeli; cismin beş bölgedeki görüntüsünü özel ışınlarla ve kitabın kurallarıyla bulup boyunu uzaklıkların oranından hesaplayabilmeli ve verisinden ters dönme sınırının odak olduğu sonucunu çıkarabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kod ve ünite 2026 programına göre FİZ.11.3.4, Ünite 3 yapıldı. (2) Bu sürümde düzeltildi: föy düzeneğinde asal eksen üzerinde duran perde okun ışığını kesiyordu; ok eksenin üstüne, perde altına alındı. (3) Bu sürümde düzeltildi: kitabın kurallarıyla bulunamayan konumlar (tümsekte 24 ve 36 cm, testte 45 ve 30 cm) kitabın eşlenik kurallarına çevrildi. (4) Görüntünün boyu kitabın sözel kuralıyla (boy oranı = uzaklık oranı) hesaplanır; ayna denklemi yoktur. (5) Hafta 30'u yineleyen maddeler (odaktaki lambanın demeti, normalin tanımı, tek adımlı açı ve odak soruları) çıkarıldı; yerlerine veri, grafik ve tasarım maddeleri yazıldı. (6) Programın önerdiği deney süreci kontrol listesi öz ve akran sütunlarıyla föye eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.3.4'ün iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** deney tasarlama (ÇK 1, 2, 11, Beceri 12; föy 1; slayt 4), **b** veri toplama ve analiz (ÇK 3–10, Beceri 13; föy 2–4; slayt 5–8). Program bu çıktıya sınırlama koymaz. Ders kitabı ayna denklemini, büyütme bağıntısını ve işaret kuralını vermez; görüntüyü özel ışınlarla, görüntü çizelgesiyle ve eşlenik nokta kurallarıyla ($3f \leftrightarrow 1,5f$, $M \leftrightarrow M$, $f/2 \rightarrow$ arkada f , tümsekte $f \rightarrow$ arkada $f/2$) buldurur, boyu da sözel oranla verir. Kitteki bütün sayısal sonuçlar bu kurallardan ya da ölçüm verisinden çıkar. Öğrenci "formül yok mu?" derse: "Bu yıl bu ilişkiyi ölçerek ve çizerek kuruyoruz."

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: DENEYİ TAHTADA ANLATIP ÇİZELGEYİ HAZIR VERMEK

Görüntü çizelgesi (cisim nerede, görüntü nerede) tahtaya bir tablo olarak yazılırsa öğrenci onu ezberler ve deney bir doğrulama gösterisine döner. Önce grup kendi çizelgesini ölçerek doldursun; ters dönme sınırını kendisi bulsun. Tablo en sonda, eşleme şeridi olarak (slayt 6) ve öğrencinin kendi sayılarıyla yan yana gösterilir. İkinci kolay hata, sanal görüntüyü "görüntü yok" diye geçmektir: perdeye düşmeyen satırda öğrenciyi aynaya baktırın ve kendi yüzünü düz ve büyük gördüğünü söyletin.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 10 dk	Hafta 30'un bıraktığı kaşık tahminleri okunur; İğneada'daki fener görevlisinin cümlesi ve iki gözlem (yakından düz, uzaktan ters) tahtaya yazılır.	Slayt 1–3
1 · 30 dk	Deney tasarımı: araştırma sorusu, değişkenler, düzenek, perdenin eksenin altında durması; aynanın odağının uzak bir cisimle ölçülmesi; beş konumun seçilmesi.	Slayt 4 · ÇK 1–2 · föy 1
2 · 40 dk	Deney: gruplar ölçüm çizelgesini doldurur; öğretmen masaları dolaşıp kontrol listesinin satırlarına bakar.	Föy 2
3 · 40 dk	Işın çizimiyle doğrulama: beş konum ve tümsek ayna; perdeye düşmeyen görüntünün çizimi.	Slayt 5, 7, 8 · ÇK 3–8 · föy 3
4 · 25 dk	Analiz: tek çizelge, f'nin katları, ikinci grubun grafiği; eşleme şeridi ve yanılğı avı.	Slayt 6, 9 · ÇK 9–11 · föy 4
4 · 15 dk	Kontrol listesi (öz ve akran), Beceri 12–14, hızlı kontrol; Hafta 32 sorusu bırakılır.	Slayt 10–12 · föy 5

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 32'nin ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Hazırlık · Masaya Ne Konur, Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Malzeme	Grup başına odak uzaklığı yazılı bir çukur ayna (föy f = 10 cm varsayar), ok biçimli delikli ışıklı kutu (bir el feneri ve önüne ok biçiminde delik açılmış karton da olur), küçük beyaz perde, 1 m'lik optik ray ya da uç uca iki cetvel, yedek bir tümsek ayna. Masaya bağıntı yazılı kart, hazır görüntü çizelgesi ya da kitap sayfası konmaz.
Ayna sabit	Aynayı rayın ucuna sabitleyin; grup yalnız oku ve perdeyi kaydırsın. Ayna oynarsa do ve dı birlikte bozulur. Ölçüm sıfırı aynanın tepe noktasıdır; ayna tutucusunun vidası ya da ayağı değildir.
Perdenin yeri	Ok asal eksenin üstünde, perde altında durur. Perdeye düşen görüntü ters olduğu için eksenin altında oluşur; perde orada okun aynaya giden ışığını kesmez. Ok M'deyken görüntü okun hemen altında oluşur; ok F ile M arasındayken perde okun gerisine, aynadan daha uzağa geçer.
Okuma	Perde en net yere bir kez yakından, bir kez uzaktan gelinerek getirilir; iki okuma birbirinden 1 cm'den çok farklıysa yinelenir. Görüntü aynadan uzaklaştıkça net bölge genişler; 30 cm'lik görüntüde ± 1 cm olağandır.

Güvenlik

Işıklı kutunun lambası ısınır; kutuyu tutarken yan yüzünden tutun. Aynanın kenarı keskin olabilir. Odağı ölçmek için Güneş kullanılmaz: Güneş'in görüntüsü perdeyi yakabilir ve aynaya bakan gözü yakar; uzak bir bina ya da bayrak direği yeter.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Perdede görüntü yoksa görüntü oluşmamıştır."	Deneyde görüntü perdede arandığı için "görüntü" sözcüğü "perdeye düşen şey" anlamına kayar.	Perdeyi kaldırıp öğrenciyi aynaya baktırın: kendi yüzünü düz ve büyük görür. Ayrım cümlesi: gerçek görüntü ışınların kendisinin, sanal görüntü uzantılarının kesişimidir. (ÇK 7, 8, 11; test 4, 13; bağlam 5; föy 3)
"Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır ve küçülür."	Günlük sezgi: yaklaşan şey büyür, uzaklaşan şey küçülür; düzlem aynada görüntü cisimle birlikte hareket eder.	Föy çizelgesinin ilk üç satırını yüksek sesle okutun: iki sayı dizisi ters yönde yürür. (ÇK 4, 5, 9; test 1, 3, 7; bağlam 3; föy 4)
"Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü hep büyür."	F'nin dışındaki gidiş doğru öğrenilir ve F'nin içine genellenir.	13 cm, 11 cm ve 6 cm'deki okların görüntülerini karşılaştırtın: F'nin içinde ok aynaya yaklaştıkça görüntü küçülür. (ÇK 6, Beceri 13; test 7)
"Odak ile merkez aynı yerdedir"; "okla eşit boydaki görüntü odaktadır".	İkisi de asal eksen üzerinde, aynanın önündeki özel noktalar; iki sayı birbirine yakın ölçülür.	Eşit boyun yalnız M'de olduğunu föyün 2. satırıyla, odağın uzak cisimle ölçüldüğünü ÇK 2 ile gösterin; $r = 2f$ ile bağlayın. (ÇK 4, 10; test 5, 12, 13; bağlam 1, 4)
"Görüntünün yeri cismin boyuna bağlıdır"; "görüntünün boyu hep cisminkine eşittir".	Düzlem aynadaki eşit boy genellenir; boy ile uzaklık birbirine karıştırılır.	Aynı yerde 4 cm'lik ve 8 cm'lik okla ölçüm yaptırın: perde yerinden kıpırdamaz, yalnız görüntünün boyu değişir. (Test 6, 2; bağlam 7)
"Uzaktaki cismin görüntüsü noktadır, boyu yoktur."	Kitabın görüntü çizelgesindeki "sonsuz → F'de, nokta" satırı her uzak cisme uygulanır.	Pencereden görünen binanın görüntüsünü perdede gösterin: küçük ama boyutlu ve terstir. (ÇK 2; bağlam 2, 3)
"Tümsek ayna da uzaklaşan cismin görüntüsünü ters çevirir."	Çukur aynadaki ters dönme olayı her küresel aynaya genellenir.	Yedek tümsek aynada aynı beş konumu denetin: görüntü hep düz, küçük ve arkadadır. (ÇK 8; test 3, 10, 14; bağlam 7, 8)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: (1) Kitabın görüntü çizelgesinde sonsuzdaki cismin görüntüsü "F'de, nokta" diye verilir. Bu ifade tek bir nokta kaynak içindir; Ay ya da uzak bir bina gibi boyutlu bir cismin görüntüsü F'nin bulunduğu düzlemde küçük, ters ve gerçek bir resimdir, boyu da boy kuralıyla bulunur (bağlam 2). (2) Kitabın bir alıştırmasında cismin 6 m ve 3 m uzaklıkları için görüntünün yeri ve boyu istenir; bu iki konum kitabın verdiği kurallardan çıkmaz, ancak ölçekli çizimle ya da 3f ile 1,5f kuralının fark edilmesiyle bulunur. Aynı alıştırmada tepe noktası "O" diye adlandırılmıştır; kit "T" kullanır. (3) Kitapta sanal görüntü bir tabloda kesikli, bir başka sayfada dolu okla çizilir; kitte sanal görüntü ve uzantılar kesiklidir. (4) Kitaptaki eşlenik kurallar asal eksene yakın ışınlar için geçerlidir; kitteki şekillerde ışınlar eksene yakın tutulmuş, ayna gerçek bir çember yayı olarak çizilmiştir.

Birinci Ölçme Aracı · Deney Süreci Kontrol Listesi (föy 5. adım)

Araç: Programın bu çıktı için önerdiği deney sürecine yönelik kontrol listesi, öz ve ekran değerlendirme sütunlarıyla föyün son adımındadır. Altı satır, deneyin altı kritik davranışını izler: ayna ve ölçüm sıfırı, hiza, okumanın doğrulanması, görüntü oluşmayan satırların gerekçesi, bölgelerin kapsanması ve görev dönüşümü. Kontrol listesi not ölçütü değildir; deney raporu anahtarının "Düzenek kurma", "Veri kaydı" ve "Grup içi adil paylaşım" ölçütleri okunurken kanıt olarak kullanılır.

İkinci Ölçme Aracı · Deney Raporu Dereceli Puanlama Anahtarı

Araç: Föy ve grubun kısa sözlü savunması üzerinden doldurulur. Hücredeki sayı o düzeyin puanıdır (ağırlık × düzey ÷ 4); ara puanların hepsi tam sayıdır.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Gelişmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Düzenek kurma	24 · Ayna sabit; ok, ayna, perde aynı eksende; perde eksenin altında; sıfır T'de.	18 · Hiza doğru; sıfır bir kez düzeltilmiş.	12 · Ayna oynatılmış ya da hiza kaçmış.	6 · Düzenek kurulamamış.	24
Değişken denetimi	20 · Bağımsız, bağımlı ve sabitler adlandırılmış ve korunmuş.	15 · Üçü adlandırılmış, biri kaymış.	10 · Yalnız bağımsız adlandırılmış.	5 · Ayırt edilmemiş.	20
Veri kaydı	20 · Beş satır tam, yarım santimetre duyarlı, parafli.	15 · Beş satır dolu, bir doğrulama eksik.	10 · Bir ya da iki satır boş.	5 · Çizelge çoğunlukla boş.	20

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Gelişmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Analiz	20 · Gidiş veriye dayalı; sınır F olarak adlandırılmış; sanal satır çizilmiş.	15 · Gidiş doğru; sınır ya da sanal satır eksik.	10 · Genel ifadelerle geçirtilmiş.	5 · Veriyle bağ yok.	20
Grup içi adil paylaşım	16 · Dört rol dönüşümlü; her satır parafli.	12 · Roller var, dönüşüm eksik.	8 · İş iki öğrenci yapmış.	4 · Paylaşım yok.	16

Toplam 100 puandır: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. 4. ve 5. satırları perdeyle ölçemeyip nedenini doğru yazan grup "Veri kaydı" ölçütünden puan kaybetmez; 5. satırın dı değeri 3. adımda çizimle eklenir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.3.4 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Görüntü oluşumuyla ilgili deney tasarlama.	1, 2, 8, 11 · Beceri 12 · föy 1, 5	2, 5, 8, 9, 13	3, 6
b · Tasarlanan düzenekten veri toplayıp analiz etme.	2–10 · Beceri 13 · föy 2–4	1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15	1, 2, 4, 5, 7, 8
Yansıtma ve Hafta 32 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 deney raporu anahtarının "Analiz" ölçütüyle birlikte okunur; Beceri 14 puansızdır. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Okuma uyarısı:** Test 5'te "F ile M arasında görüntü oluşmaz", test 13'te "görüntü artık sanaldır" ve bağlam 4'te "15 cm'ye kadar" diyen öğrenci, görüntünün türünün değiştiği tek sınırı (F) yerleştirememiştir; üçünü birlikte işaretleyip föyün 4. satırını yeniden yaptırınız.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: küresel aynalarda hazır verilen model üzerinde inceleme. Düzeneği öğretmen kurar; grup yalnız perdeyi kaydırıp okur. Beş konum yerine üç konumla (3f, M, f/2) başlanır. ÇK'da 1, 3, 4, 7, 9 ve 11 yapılır; 6-c ve 10-ç atlanır.
Zenginleştirme	Ünitenin önerisi: ayna ve merceğin bütünleşik kullanıldığı sistemler; teleskop, mikroskop ve dürbünün tarihsel serüveni, Kemâleddin el-Fârîsî ile Freibergli Theodoric'in çalışmaları. Bu haftaya özgü ek: tümsek aynanın odak uzaklığını ölçmek için bir yol tasarlamak (görüntü perdeye düşmediği için çukur aynadaki yol işe yaramaz); ÇK 10'daki grafikten 40 cm dışındaki bir noktanın görüntüsünü okumak.
Erken bitiren grup	Aynayı tümsekle değiştirip aynı beş konumu denesin ve "perdede hiç görüntü elde edilemedi" sonucunu gerekçelendirsın.
SDB2.2 · D1 · E3.7	Dört rol her satırda döner; doğrulayan kişinin parafı hem iş birliğinin hem adil paylaşımın kanıtıdır. Ölçüm sırası ve çizelge düzeni sistematik çalışmanın aracıdır.

OB7 · OB4

Ölçüm çizelgesi (föy 2; test 1, 12), ölçüm grafiği (ÇK 10), ışın çizimleri (ÇK 3–8; föy 3; test 8, 15), düzenek çizimleri (Ş.1; test 5).

Hafta 32 köprüsü

Dersin son dakikasında su dolu bardağa eğik daldırılmış kalem gösterilir: bu hafta ışığın yolunu yansıtan yüzeyin eğriliği değiştirdi, ortam değişmedi; kalemde ışığın yolunu ne değiştiriyor? Aynı soru ÇK Beceri 14-b'de ve slayt 12'de yer alır. Tahminler toplanıp saklanır. Hafta 32'de FİZ.11.3.5 ile ışığın saydam ortamlardaki davranışı deneyle işlenir: kırılma, ortamın ışığı kırma indisi, Snell Yasası, sınır açısı ve tam yansıma.

Yakından Düz, Uzaktan Ters

FİZ.11.3.4

a · deney tasarlar

b · veri toplayarak analiz eder

FBAB7 Deney Yapma

KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

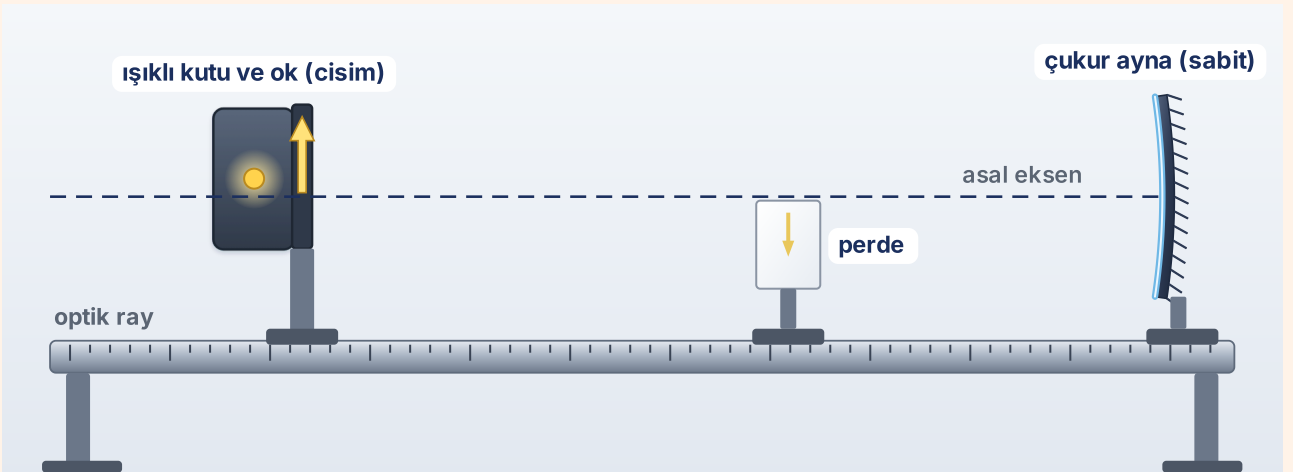
Tarih:

Geçen hafta küresel aynada özel ışınların yolunu çizdik. Bu hafta tek bir soruyu kovalıyoruz: cisim çukur aynanın neresinde durursa görüntü nerede ve nasıl oluşur, hangi uzaklıkta ters döner? Cevabı bir bağıntıdan değil, kendi kurduğunuz düzenekten, ışın çizimlerinden ve ders kitabındaki kurallardan çıkaracaksınız.

SENARYO DOSYASI · İĞNEADA'DAKİ FENERİN YEDEK AYNASI

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da bir lisenin bilim kulübü, kıyıdaki deniz fenerinin görevlisinden eski lambanın yedek çukur aynasını ödünç alır. Görevli aynayı uzatırken şöyle der: "Yüzünü iyice yaklaştırırsan kendini kocaman ve düz görürsün; geri çekilirsene bir anda baş aşağı dönersin. Nerede döndüğünü ölçün bakalım." Kulüp aynayı okulun fizik laboratuvarında optik rayın bir ucuna sabitler. **Cisim**, ışıklı bir kutunun önündeki **3 cm** boyunda ok biçimli deliktir; ok asal eksenin üstünde durur. **Perde**, asal eksenin altında duran küçük beyaz bir karttır (Ş.1).

Gösterim: cisim mavi dolu ok, sanal görüntü kesikli ok olarak çizilir. Özel ışınların her biri kendi rengindedir: asal eksene paralel gelen kırmızı, odakta geçen turuncu, merkezden geçen mor, tepe noktasına gelen petrol mavisi. Uzantılar kesiklidir; taralı yüz aynanın arka yüzüdür. Kitaptaki boy kuralı: görüntünün boyunun cismin boyuna oranı, görüntünün aynaya uzaklığının cismin aynaya uzaklığına oranına eşittir.



Ş.1 · kulübün optik ray düzeneği (yandan): ayna sabit; ışıklı kutu ve perde ray boyunca kayar

Kulüp ışıklı kutuyu ve perdeyi ray boyunca kaydıracak, ayna yerinde kalacaktır. **a)** Görevlinin cümlesini ölçülerek cevaplanabilecek bir araştırma sorusuna çeviriniz. **b)** Bağımsız değişkeni, iki bağımlı değişkeni ve sabit tutulması gereken üç şeyi yazınız. **c)** Ok neden asal eksenin üstüne, perde neden altına konmuştur? Perde okla aynı yükseklikte, eksenin üstünde dursaydı ne olurdu? **ç)** Uzaklıklar rayın hangi noktasından ölçülmelidir? Ayna ölçümler arasında yerinden oynarsa hangi iki sayı birden bozulur?

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek: "Işıklı ok aynaya yaklaştırıldıkça görüntünün yeri, boyu, türü ve yönü nasıl değişir; görüntü hangi uzaklıkta ters dönmekten düz olmaya geçer?" **b)** Bağımsız: okun aynaya uzaklığı (d_o). Bağımlı: görüntünün aynaya uzaklığı (d_i) ve boyu. Sabit: ayna ve raydaki yeri, okun boyu, lambanın parlaklığı, odanın karartması. **c)** Perdeye düşen görüntü terstir; eksenin üstündeki okun görüntüsü eksenin altında oluşur ve perde orada okun ışığını kesmez. Eksenin üstündeki perde okun ışığını keserdi, görüntü de zaten altta oluşurdu. **ç)** Tepe noktasından (T); ayna oynarsa d_o ve d_i birlikte bozulur.

Kulüp ilk olarak aynayı pencereye çevirir ve okul bahçesinin öbür ucundaki, yaklaşık 40 m uzaktaki bayrak direğinin görüntüsünü perdede en net bulana dek perdeyi kaydırır. Üç öğrencinin okumaları **12,2 cm**, **11,9 cm** ve **12,0 cm**'dir. **a)** Çok uzaktaki bir cismin görüntüsü neden odakta oluşur? **b)** Okumalardan odak uzaklığını ve eğrilik yarıçapını bulunuz. Üç okumanın neden birbirinden biraz farklı çıktığını açıklayınız. **c)** Kulüp oku beş bölgeye birer kez koyacaktır. Her bölge için sonucunu kitaptaki kurallarla önceden kestirebileceğiniz bir uzaklık seçip çizelgeye yazınız.

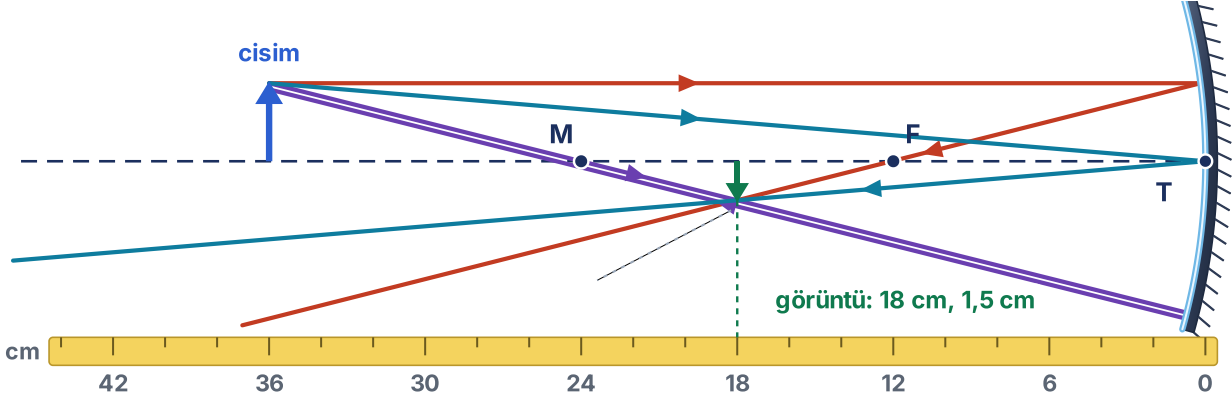
Okun bulunduğu bölge	Seçilen d_o	Seçimin dayanağı
M'nin dışı	36 cm	3f'deki cismin görüntüsü 1,5f'dedir.
M'nin üstü	24 cm	M'deki cismin görüntüsü M'dedir.
F ile M arası	18 cm	1,5f; ışının tersinirliğiyle görüntü 3f'dedir.
F'nin üstü	12 cm	Yansıyanlar paraleldir, görüntü oluşmaz.
F ile T arası	6 cm	f/2'deki cismin görüntüsü arkada f'dedir.

BEKLENEN CEVAP

a) Uzak bir cismin bir noktasından gelen ışınlar birbirine paralel sayılır; paralel ışınlar yansıyınca odakta kesişir. **b)** Ortalama $\approx 12,0 \text{ cm} = f$; $r = 2f = 24 \text{ cm}$. Perdenin en net yeri gözle seçildiği için birkaç milimetrelik sapma olağandır. **c)** Çizelgedeki değerler beklenen seçimlerdir; F ile M arasında kuralla sonucu bilinen tek uzaklık 1,5f'dir.

3 Ok M'nin Dışında FİZ.11.3.4-b

Ok aynadan 36 cm uzağa konmuştur; Ş.2'de okun ucundan çıkan üç özel ışın ve yansınları çizilmiştir, cetvelin sıfırı T'dedir. **a)** Yansıyan ışınların kesiştiği noktanın aynaya uzaklığını cetveldan okuyunuz; nokta hangi iki özel noktanın arasındadır? **b)** Görüntü perdeye düşer mi? Işınların kendisinin mi, uzantılarının mı kesiştiğine dayanınız. **c)** Görüntünün boyunu boy kuralıyla hesaplayınız; yönü nedir?



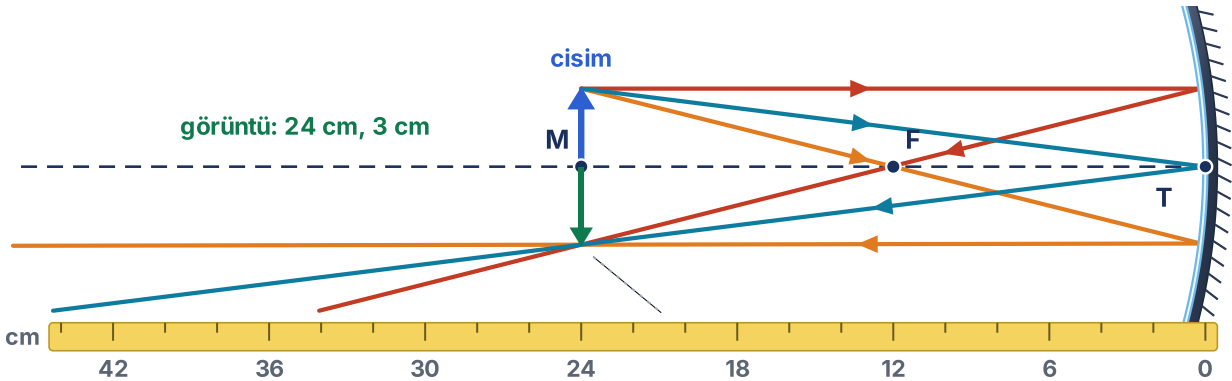
Ş.2 · ok 36 cm'de · 1 paralel, 2 merkezden geçen, 3 tepe noktasına gelen ışın

BEKLENEN CEVAP

a) Aynadan **18 cm** uzakta, F (12 cm) ile M (24 cm) arasında; kitabın kuralıyla da ok 3f'de, görüntü 1,5f'de. **b)** Evet; yansıyan ışınların kendisi kesişir, görüntü gerçektir. **c)** Boy oranı $18 \div 36 = \frac{1}{2}$; görüntü **1,5 cm**, **ters** ve cisimden küçüktür.

4 Ok Tam M'nin Üstünde FİZ.11.3.4-b

Ok 24 cm'ye kaydırılıyor (Ş.3). **a)** Görüntünün yerini ve boyunu bulunuz. **b)** Bu ölçüm, 2. sorudaki eğrilik yarıçapını nasıl sınar? **c)** Ok 26 cm'ye, M'nin biraz dışına çekilirse görüntü aynaya yaklaşır mı, uzaklaşır mı; boyu nasıl değişir? 3. soru ile bu soru arasındaki gidişten tahmin ediniz.



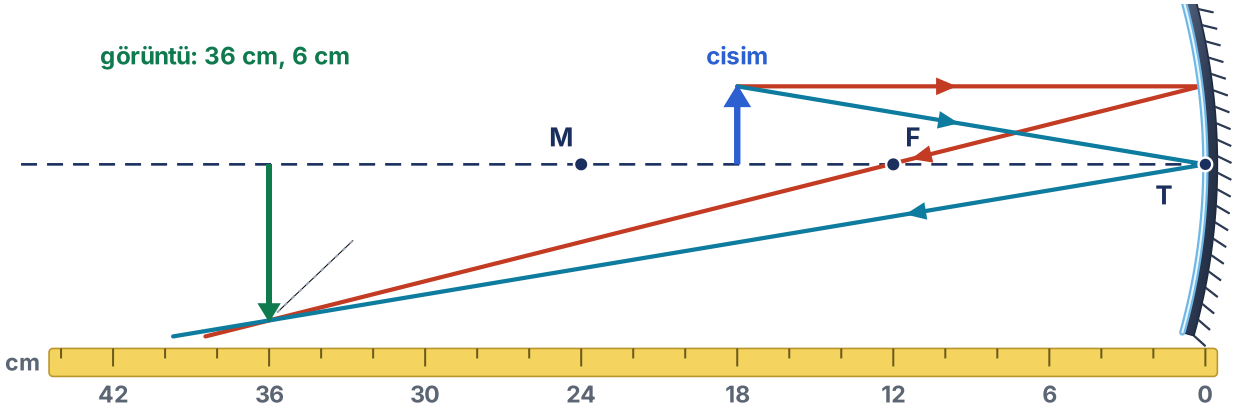
Ş.3 · ok 24 cm'de · paralel, odakta geçen ve tepe noktasına gelen ışınlar

BEKLENEN CEVAP

a) M'de, aynadan **24 cm** uzakta, okun tam altında; boy oranı $24 \div 24 = 1$, görüntü **3 cm**, ters ve eşit boydadır. b) Görüntü okun hizasında ve eşit boydaysa ok M'dedir; 24 cm , $r = 2 \times 12 \text{ cm}$ 'yi doğrular. c) Ok 36 cm 'deyken görüntü 18 cm 'de ve küçüktü, 24 cm 'deyken 24 cm 'de ve eşitti. Ok M'nin dışına çekilince görüntü F'ye doğru, aynaya **yaklaşır ve küçülür**.

5 Ok F ile M Arasında FİZ.11.3.4-b

Ok 18 cm 'ye getiriliyor (Ş.4). a) Yansıyan ışınların kesiştiği yeri cetvelden okuyunuz. b) 3. soruyla karşılaştırınız: okun ve görüntünün yerleri arasında nasıl bir ilişki var? Işının tersinirliğiyle açıklayınız. c) Görüntünün boyu kaç santimetredir; perde okla ayna arasına mı, okun gerisine mi konur?

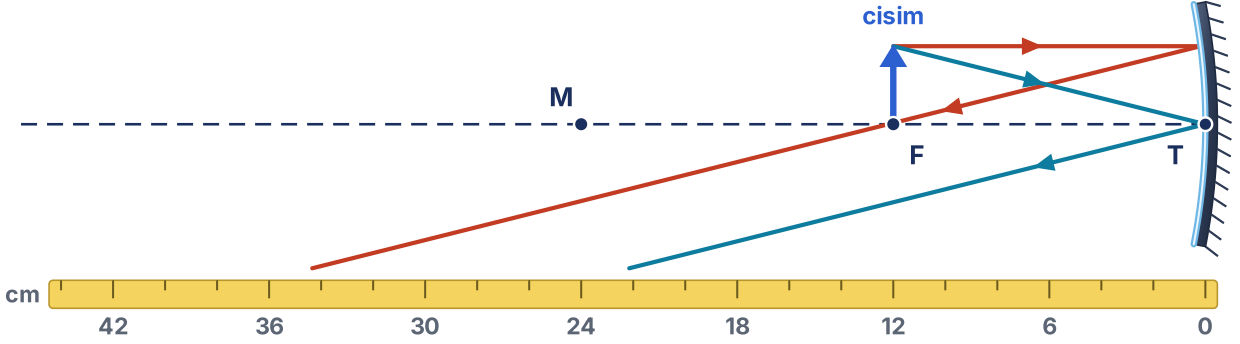


Ş.4 · ok 18 cm 'de · paralel ve tepe noktasına gelen ışınlar

BEKLENEN CEVAP

a) Aynadan **36 cm** uzakta, M'nin dışında. b) 3. soruda $36 \rightarrow 18 \text{ cm}$, burada $18 \rightarrow 36 \text{ cm}$: ok ile görüntü **yer değiştirmiştir**. Işın aynı yolu ters yönde izleyebildiği için görüntünün yerine konan cismin görüntüsü eski cismin yerinde oluşur ($3f$ ile $1,5f$ eşleşmesi). c) Boy oranı $36 \div 18 = 2$: **6 cm**, ters ve büyük. Perde 36 cm 'ye, okun **gerisine** ve eksenin altına konur.

Kulüp oku odağın hizasına, aynadan 12 cm uzağa taşır (Ş.5). **a)** Yansıyan ışınlar bir yerde kesişir mi? **b)** Perdeyi rayın sonuna kadar kaydırıp net görüntü bulamayan bir öğrenci "Ayna bozuldu." diyor. Hangi kanıtla karşı çıkarsınız? **c)** Ok 13 cm'ye ya da 11 cm'ye gelirse görüntü için ne beklersiniz? Kitabın görüntü çizelgesinin hangi satırlarına dayandınız?

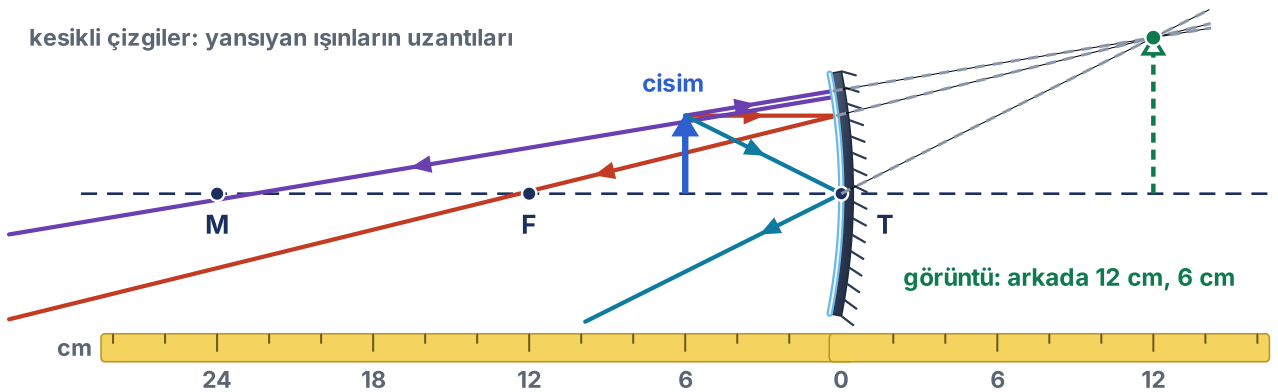


Ş.5 · ok 12 cm'de · paralel ve tepe noktasına gelen ışınlar

BEKLENEN CEVAP

a) Hayır; yansıyanlar **paraleldir**, uzantıları da kesişmez; görüntü oluşmaz. **b)** Aynı ayna 3–5. sorularda net görüntü verdi; değişen yalnız okun yeridir. Perdeye görüntü değil, ışıklı bir leke düşer. **c)** 13 cm'de (F ile M arası) görüntü M'nin çok dışında, gerçek, ters ve çok büyüktür; rayın dışına düşebilir. 11 cm'de (F ile T arası) arkada, sanal, düz ve çok büyüktür. Ters dönme sınırı F'dir.

Son ölçümde ok, aynaya 6 cm kalana dek yaklaştırılır (Ş.6). **a)** Yansıyanlar önde kesişiyor mu? **b)** Kesikli çizgiler neyi gösterir; T'nin kaç santimetre arkasında birleşir? Kitaptaki kuralla karşılaştırınız. **c)** Görüntünün türü, yönü ve boyu nedir? **ç)** Görevlinin "kocaman ve düz görürsün" sözü okun hangi bölgede olduğu duruma karşılık gelir?



Ş.6 · ok 6 cm'de · cetvel aynanın arkasında da sürer

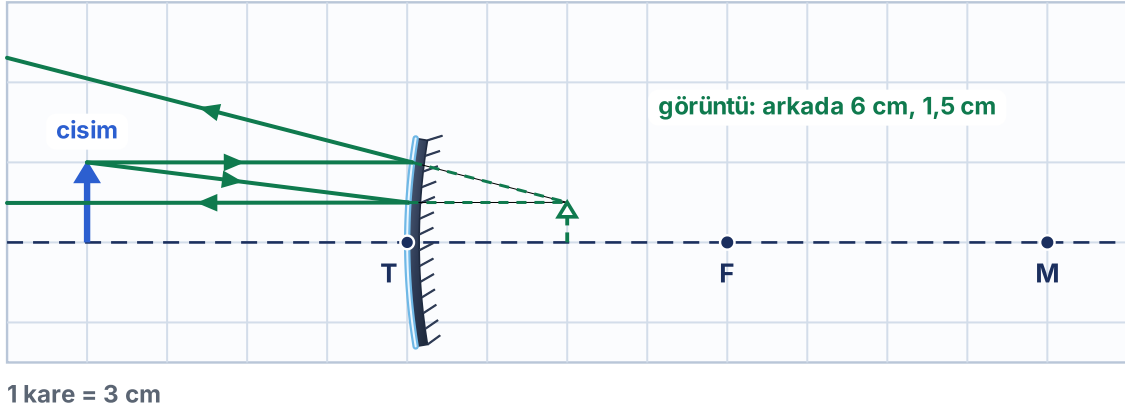
BEKLENEN CEVAP

a) Hayır; önde birbirinden uzaklaşırlar. b) Yansıyanların geriye uzantılarıdır, ışık oraya gitmez; aynanın **12 cm arkasında** birleşirler. Kitabın kuralı: $f/2$ 'deki cismin görüntüsü arkada f 'dedir. c) **Sanal, düz**; boy oranı $12 \div 6 = 2$, boyu **6 cm**. ç) F ile T arası: yüz odaktan (12 cm) yakındayken görüntü düz ve büyüktür.

8

Tümsek Aynada Çizimi Siz Yapın FİZ.11.3.4-a · FİZ.11.3.4-b

İğneada limanına inen yolun dönemecindeki tümsek aynanın bir modeli kareli zemine çizilmiştir: odak uzaklığı 12 cm, ok 12 cm uzakta ve 3 cm boyunda (Ş.7). a) Okun ucundan asal eksene paralel bir ışın ile uzantısı F'den geçecek doğrultuda bir ışın çizip yansıtınız. b) Uzantıları kesikli çiziniz; görüntüyü kesikli bir okla gösteriniz. c) Görüntünün yerini ve boyunu kareleri sayarak yazıp kitaptaki kuralla karşılaştırınız. ç) Bu görüntü perdede yakalanabilir mi? Gerekçesini yazınız.



Ş.7 · tümsek ayna ve ok · ışınları ve uzantılarını kendiniz çiziniz

BEKLENEN CEVAP

a) Paralel gelen ışın yukarı doğru dağılarak yansır; uzantısı arkadaki F'den geçer. Uzantısı F'den geçecek doğrultuda gelen ışın asal eksene paralel yansır. b) Uzantılar T'nin **2 kare arkasında**, eksenin yarım kare üstünde kesişir; görüntü bu noktaya uzanan kesikli oktur. c) Görüntü aynanın **6 cm arkasında**, boyu **1,5 cm**; sanal, düz ve küçüktür. Kitabın kuralı: tümsek aynada f uzaklıktaki cismin görüntüsü arkada $f/2$ 'dedir; boy oranı $6 \div 12 = 1/2$. ç) Hayır. Yansıyan ışınlar önde hiçbir yerde kesişmez, yalnız uzantıları arkada kesişir; görüntü sanaldır.

9

Beş Konum Tek Çizelgede FİZ.11.3.4-b

3–7. sorularda bulduklarınızı aşağıdaki çizelgeye taşıyınız. a) Çizelgeyi tamamlayınız. b) Ok F'nin dışındayken aynaya yaklaştıkça görüntünün aynaya uzaklığı ve boyu nasıl değişiyor? c) Son sütunu uzaklıkları f 'nin katları olarak yazarak doldurunuz. Aynı katlar, odak uzaklığı başka olan bir aynada da geçerli olur mu? Föydeki deneyde bunu sınavacaksınız.

d_o (cm)	d_i (cm)	Tür	Yön	Boy (cm)	Perdede	f'nin katları olarak
36	18	gerçek	ters	1,5	evet	$3f \rightarrow 1,5f$
24	24	gerçek	ters	3	evet	$2f \rightarrow 2f$
18	36	gerçek	ters	6	evet	$1,5f \rightarrow 3f$
12	oluşmaz	—	—	—	hayır	$f \rightarrow$ görüntü yok
6	arkada 12	sanal	düz	6	hayır	$f/2 \rightarrow$ arkada f

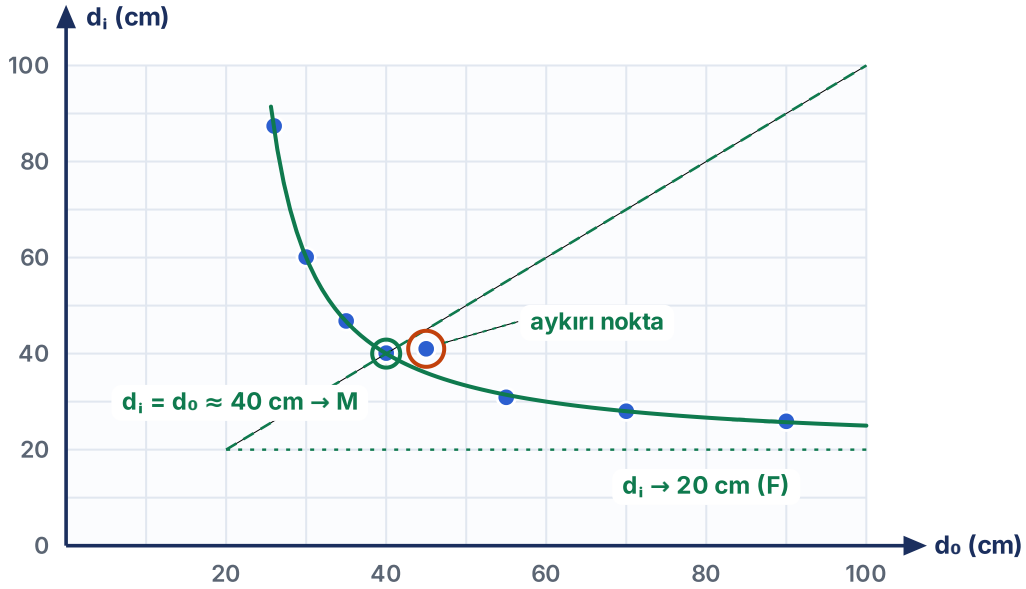
BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki değerler. b) Ok F'nin dışındayken aynaya yaklaştıkça görüntü aynadan **uzaklaşır** ($18 \rightarrow 24 \rightarrow 36$ cm) ve **büyür** ($1,5 \rightarrow 3 \rightarrow 6$ cm); iki sayı dizisi ters yönde yürür. c) Kitabın kuralları f cinsinden yazıldığı için aynı katlar her çukur aynada geçerlidir: odak uzaklığı 10 cm olan aynada 30 cm'deki okun görüntüsü 15 cm'de, 15 cm'deki okun görüntüsü 30 cm'de beklenir.

10

İkinci Grubun Ölçüm Grafiği FİZ.11.3.4-b

Kulübün ikinci grubu, odak uzaklığını bilmediği başka bir çukur aynayla sekiz ölçüm almış; her ölçümde perdeyi en net görüntüye getirip d_o ve d_i 'yi okumuş ve noktaları Ş.8'deki grafiğe işlemiştir. a) d_o azaldıkça d_i nasıl değişiyor? b) Hangi ölçüm noktası görüntüye uymuyor? O okumada ne olmuş olabilir? c) Grafikte d_i 'nin d_o 'a eşit olduğu yeri bulunuz; bu aynanın eğrilik yarıçapı ve odak uzaklığı yaklaşık kaç santimetredir? ç) d_o çok büyütülseydi d_i hangi değere yaklaşırdı? Bu, c'deki sonucunuzla tutarlı mı?



Ş.8 · ikinci grubun ölçümleri: cismin aynaya uzaklığı (d_o) ve görüntünün aynaya uzaklığı (d_i)

BEKLENEN CEVAP

a) d_o azaldıkça d_i **artar**; d_o 30 cm'nin altına indiğinde artış çok hızlanır (26 cm'de 87 cm'ye çıkar).
b) $d_o = 45$ cm'deki nokta (41 cm). Ok uzaklaşınca görüntü aynaya yaklaşmalıyken bu nokta 40 cm'deki noktadan (40,1 cm) bile yüksektedir; komşularına göre yaklaşık 36 cm olmalıydı. Perde en net yere getirilmeden okunmuş ya da okuma sırasında ayna kaymış olabilir; o ölçüm tekrarlanmalıdır. c) $d_i = d_o$ yaklaşık **40 cm**'de gerçekleşir: cisim ile görüntü aynı uzaklıkta ve eşit boydaysa cisim M'dedir. $r \approx 40$ cm, $f \approx 20$ cm. ç) Uzak cismin görüntüsü odakta oluşur; d_i yaklaşık 20 cm'ye yaklaşır (90 cm'de 25,9 cm okunmuştur ve düşmeye devam eder). Sonuç c ile tutarlıdır.

11

Bilim Şenliği İçin Tasarım FİZ.11.3.4-a

Kulüp okulun bilim şenliğinde fenerin 3 cm boyundaki maketini sergileyecek ve bunun için eğrilik yarıçapı **40 cm** olan çukur bir ayna ödünç alacaktır. İki istek vardır. I: Maketin ters ve maketin iki katı boyundaki görüntüsü, karanlık bir kutudaki perdede görünsün. II: Masaya eğilen ziyaretçi aynaya bakınca maketi düz ve iki katı boyunda görsün. a) Her istek için maketin aynaya uzaklığını yazınız; hangi kurala dayandığınızı belirtiniz. b) I. istekte perde aynadan ne kadar uzağa ve eksenin hangi yanına konmalıdır? c) Bir öğrenci "II. istekte de bir perde koyalım, ziyaretçi perdeye baksın." diyor. Bu öneri neden işe yaramaz?

BEKLENEN CEVAP

Önce $f = r \div 2 = 20$ cm. a) I: maket **30 cm**'ye ($1,5f$) konur; görüntü $3f$ 'de, 60 cm'de oluşur, boy oranı $60 \div 30 = 2$ 'dir ve görüntü terstir. II: maket **10 cm**'ye ($f/2$) konur; görüntü aynanın 20 cm arkasında, düz ve sanaldır, boy oranı $20 \div 10 = 2$ 'dir. b) Aynadan **60 cm** uzağa, maketin gerisine ve eksenin altına (maket eksenin üstündeyse); görüntü terstir. c) II'de görüntü sanaldır: yansıyan ışınlar önde kesişmez, yalnız uzantıları aynanın arkasında kesişir. Perdede toplanacak ışık yoktur; görüntü ancak aynaya bakan göz tarafından görülür.

Ara denetim: Yazdıklarınızı iki soruyla tarayın. Görüntünün yerini bulurken ışınların kendisinin mi, uzantılarının mı kesiştiğini her soruda yazdınız mı? Boyu hesaplarken uzaklıkları aynı noktadan, tepe noktasından mı ölçtünüz? Eksik varsa 3. ve 7. sorulara dönerek düzeltiniz.

12

Çizimi Ölçümle Sınamak Beceri · FBAB7 Deney Yapma · SDB1.2 Öz Düzenleme

Bu kâğıtta görüntü yerlerini çizimden ve kurallardan buldunuz; föydeki deneyde bunları ölçerek sinayacaksınız. a) Bir satırda ölçtüğünüz d_i , beklediğinizden 3 cm farklı çıkıyor. Önce neyi, sonra neyi gözden geçirirsiniz? Sıranızı gerekçelendiriniz. b) Okumanın güvenilirliğini artıracak iki önlem yazınız. c) Hangi iki konumu perdeyle hiç ölçemezsiniz? Bu konumların verisini nasıl elde edersiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Önce düzenek: ayna yerinden oynamış mı, uzaklıklar T'den mi ölçülmüş, ok, ayna ve perde aynı eksende mi, perde en net yerde mi? Sonra çizim ya da hesap: hangi kural uygulanmış, boy oranı doğru kurulmuş mu? Gerekçe: aynı düzenekte bir kural bir satırda doğru çalışıp öbüründe bozulmaz; sapma çoğunlukla okumadan gelir. Gerekçesi yazılan ters sıralama da kabul edilir. b) İki kişinin birbirinden bağımsız okuması; perdeyi en net yere bir kez yakından bir kez uzaktan gelerek getirip iki okumanın ortalamasını almak; ölçümü tekrarlamak; odayı karartmak. c) Okun F'de ve F ile T arasında durduğu konumlar. F'de görüntü oluşmaz; F ile T arasında görüntü sanaldır. Bu satırlar aynaya doğrudan bakılarak (yön ve boyun büyük ya da küçük olduğu) ve ışın çizimiyle doldurulur.

13

Örüntüyü Adlandırın, İddiayı Düzeltin Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · E3.6 Analitiklik

9. sorudaki çizelgeye ve 6. sorunun c bölümüne birlikte bakınız. a) Ok M'nin dışından F'ye doğru yaklaşırken görüntünün yeri ve boyu için tek bir cümle yazınız. b) Bu cümle hangi konumda geçerliliğini yitirir? c) Bir arkadaşınız "Cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü hep büyür." diyor. İki satırı kanıt göstererek bu cümleyi düzeltiniz.

BEKLENEN CEVAP

a) "Ok M'nin dışından F'ye doğru yaklaştıkça görüntü aynadan uzaklaşır ve büyür; görüntü gerçek ve ters kalır." b) F'de: görüntü oluşmaz; F'nin içinde görüntü sanal ve düz olur. c) Kanıt: 6. soruda 11 cm'deki okun görüntüsü çok büyüktür; 9. soruda 6 cm'deki okun görüntüsü 6 cm, yani iki kat büyüktür. Ok F'nin içinde aynaya yaklaştıkça görüntü **küçülür** ve cismin boyuna yaklaşır. Düzeltilmiş cümle: "Çukur aynada ok F'ye yaklaştıkça görüntü büyür; F'yi geçip aynaya yaklaşmaya devam edince görüntü düz olur ve yeniden küçülür." Birden çok savunulabilir ifade vardır; ölçüt, cümlenin iki satırla desteklenmesidir.

14

Görevlinin Cümlesi ve Suyun İçindeki Kalem Beceri · KB2.15 Yansıtma · E3.8 Soru Sorma

a) Fener görevlisinin cümlesini bu haftanın kanıtlarıyla yeniden yazınız: yüz hangi uzaklıkta ters döner ve neden orada döner? b) Bu hafta ışık hep aynı ortamda kaldı; yolunu yansıtan yüzeyin eğriliği değiştirdi. Su dolu bir bardağa eğik daldırılmış bir kalem su yüzeyinde kırılmış gibi görünür. Burada ışığın yolunu ne değiştiriyor olabilir; bu değişim nelere bağlı olabilir? Tahmininizi iki cümleyle yazıp saklayınız.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için örnek: "Yüz aynaya odak uzaklığından, 12 cm'den yakinken yansıyan ışınlar önde kesişmez; göz uzantıların arkadaki kesişimini düz ve büyük görür. Yüz F'yi geçip uzaklaşınca yansıyan ışınların kendisi önde kesişir; görüntü gerçek ve ters olur." Aranan, dönme yerinin F olarak adlandırılması ve ışınların kendisi ile uzantıları ayırma

dayandırılmasıdır. (b) Hafta 32'nin giriş verisidir; doğru terim beklenmez. İyi bir tahmin ışığın sudan havaya geçerken yön değiştirdiğini ve bunun ortamların cinsine ya da geliş açısına bağlı olabileceğini söyler. Kâğıtlar toplanıp saklanır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her görüntü için yerini, boyunu, türünü ve yönünü ayrı ayrı yazdın mı?
- Sanal görüntüleri ve uzantıları kesikli çizdin mi; gerçek görüntünün perdeye düştüğünü ışınların kendisinin kesişmesine bağladın mı?
- Boyları hesaplarken uzaklıkların oranını doğru sırayla kurdun mu?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde parlak bir çelik kepçenin iç yüzüne bakarak yüzünü yavaşça uzaklaştır. Görüntünün ters döndüğü uzaklığı bir cetvelle kabaca ölç ve bu uzaklığın iki katını not et. Bu iki sayının kepçe için ne anlama geldiğini 9. sorudaki çizelgeye bakarak yaz; Hafta 32'nin başında birkaç sonuç karşılaştırılacak.

Mini Test · Küresel Aynalarda Görüntü

FİZ.11.3.4 a, b

 $r = 2f$ · boyların oranı, aynaya uzaklıkların oranına eşittir · ayna denklemi kullanılmaz

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

Bu testteki verilerin büyük bölümü, okul laboratuvarlarında optik rayla yapılmış deneylerden alınmıştır. Aksi söylenmedikçe aynalar küre parçasıdır, cisimler asal eksene dik küçük ışıklı oklardır ve ışınlar asal eksene yakın gönderilmiştir. Uzaklıklar aynanın tepe noktasından ölçülür.

1 Son Sütundaki Yanlış

Bir grup, odak uzaklığını bilmediği bir çukur aynayla beş ölçüm almıştır. Her ölçümde perdeyi en net görüntüye getirmiş, iki uzaklığı okumuş ve görüntünün boyunu cisimle karşılaştırıp yazmıştır. Yalnız bir satırın son gözü yanlış doldurulmuştur. Yanlış satır ve doğrusu hangisidir?

Ölçüm	d_o (cm)	d_i (cm)	Görüntünün boyu
1	72	24,3	cisimden küçük
2	54	26,6	cisimden küçük
3	36	36,4	cisimden küçük
4	27	53,5	cisimden büyük
5	24	71,2	cisimden büyük

- A) 1. ölçüm; cisimden büyük olmalı
 B) 2. ölçüm; cisimle eşit olmalı
 C) 3. ölçüm; cisimle eşit olmalı
 D) 4. ölçüm; cisimden küçük olmalı
 E) 5. ölçüm; cisimle eşit olmalı

CEVAP: C

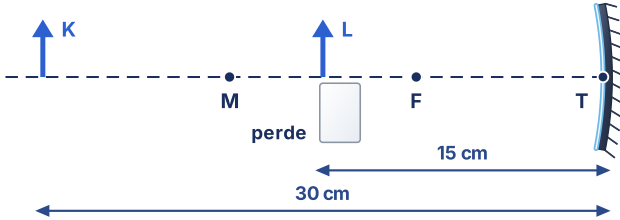
İki adım vardır. Birincisi boy kuralını her satıra uygulamaktır: görüntünün boyunun cismin boyuna oranı $d_i \div d_o$ 'dır. Oranlar sırasıyla yaklaşık 0,34; 0,49; 1,0; 2,0 ve 3,0'dır. İkincisi çelişen satırı bulmaktır: 3. ölçümde d_i ile d_o ölçme payı içinde eşittir

(36,4 ve 36); cisim M'dedir ve görüntü **cisimle eşit boydadır**. "Cisimden küçük" yazılamaz.

Çeldiriciler: 1. satırı seçen, cisim uzaklaştıkça görüntünün büyüdüğünü sanır. 2. satırı "eşit" diye düzelden, M'yi başka bir satırda arar ve iki uzaklığı karşılaştırmaz. 4. satırı "küçük" diye düzelden, cisim aynaya yaklaştıkça görüntünün küçüldüğünü sezgisine uyar. 5. satırı "eşit" sayan, boyların oranını uzaklıkların oranına bağlamaz.

2 İki Işıklı Ok, Tek Perde

Odak uzaklığı 10 cm olan çukur aynanın önüne özdeş iki ışıklı ok konmuştur: K aynadan 30 cm, L 15 cm uzaktadır. Küçük bir perde L okunun hemen altına, aynadan 15 cm uzağa yerleştiriliyor. Perdede hangi okun net görüntüsü görülür ve bu görüntü nasıldır?



iki ok ve perde · ölçekli çizim

- A) L'nin görüntüsü; ters ve L'nin iki katı boyunda
- B) K'nin görüntüsü; ters ve K'nin yarısı boyunda
- C) K'nin görüntüsü; düz ve K ile eşit boyda
- D) L'nin görüntüsü; ters ve L ile eşit boyda
- E) L'nin görüntüsü; düz ve L'nin yarısı boyunda

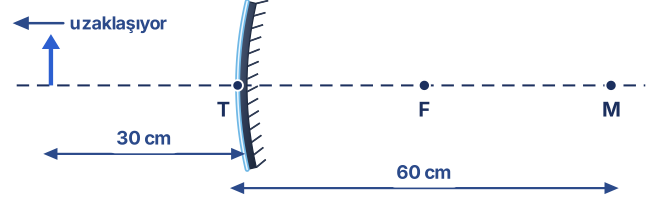
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki okun görüntü yerlerini bulmaktır: K 30 cm'de, yani $3f$ 'dedir; görüntüsü $1,5f$ 'de, **15 cm**'de oluşur. L $1,5f$ 'dedir; görüntüsü $3f$ 'de, 30 cm'de, K'nin bulunduğu yerde oluşur. Perde 15 cm'de olduğu için orada **K'nin görüntüsü** toplanır. İkincisi görüntüyü nitelemektir: boy oranı $15 \div 30 = \frac{1}{2}$; görüntü gerçek ve terstir.

Çeldiriciler: "L'nin görüntüsü, iki katı" diyen, L'nin görüntüsünü doğru nitelediği hâlde onu L'nin kendi yerinde arar. "L ile eşit boyda" diyen, cismin görüntüsünün her zaman kendi hizasında oluştuğunu, yani her cismi M'de sanır. "K'nin görüntüsü, düz ve eşit" diyen, çukur aynayı düzlem ayna gibi düşünür. "L'nin görüntüsü, düz ve yarısı" diyen, gerçek görüntünün ters olduğunu unutur ve oranı ters kurar.

3 Tümsek Aynadan Uzaklaşan Ok

Şekildeki tümsek aynanın önündeki ok, aynadan uzaklaştırılarak çok uzağa götürülüyor. Bu sırada okun görüntüsü için hangisi doğrudur? (Uzaklıklar T'den ölçülmüştür.)



tümsek ayna, okun ilk yeri ve eğrilik yarıçapı

- A) Arkada 15 cm'den 60 cm'ye kayar, büyür
- B) Aynanın önüne geçer, ters döner
- C) Arkada 30 cm'de kalır, küçülür
- D) Arkada 15 cm'den 30 cm'ye kayar, küçülür
- E) Arkada 15 cm'den T'ye kayar, küçülür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi başlangıç görüntüsünü bulmaktır: $f = 60 \div 2 = 30$ cm; ok tam f uzaklıktadır ve kitabın kuralına göre tümsek aynada görüntüsü arkada $f/2$ 'de, T'nin **15 cm arkasındadır**. İkincisi sınırı bulmaktır: çok uzaktaki cismin görüntüsü tümsek aynada arkadaki F'de oluşur. Ok uzaklaştıkça görüntü 15 cm'den **30 cm'ye** doğru kayar, hep T ile F arasında kalır ve küçülür; sanal ve düzdür.

Çeldiriciler: "60 cm'ye kayar, büyür" diyen, F ile M'yi karıştırır ve uzaklaşan cismin görüntüsünü büyütür. "Önüne geçer, ters döner" diyen, çukur aynanın davranışını tümsek aynaya taşır. "30 cm'de kalır" diyen, her görüntüyü F'de sanır. "T'ye kayar" diyen, cisim uzaklaşınca görüntünün aynaya yaklaştığını sanır.

4

Ok ile Sanal Görüntüsü Arası

Odak uzaklığı 20 cm olan çukur aynanın 10 cm önünde bir ışıklı ok duruyor. Ok ile görüntüsü arasındaki uzaklık kaç santimetredir ve görüntü nerededir?

- A) 50 cm; görüntü T'nin 40 cm arkasındadır
- B) 15 cm; görüntü T'nin 5 cm arkasındadır
- C) 10 cm; görüntü F'de, T'nin 20 cm önündedir
- D) 20 cm; görüntü T'nin 10 cm arkasındadır
- E) 30 cm; görüntü T'nin 20 cm arkasındadır

CEVAP: E

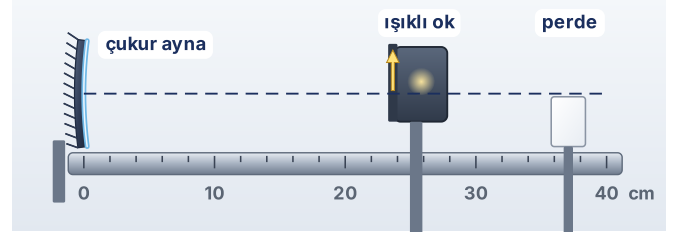
İki adım vardır. Birincisi görüntünün yerini bulmaktır: ok 10 cm'de, yani $f/2$ 'dedir; kitabın kuralına göre görüntü aynanın arkasında f uzaklıkta, T'nin **20 cm arkasında** oluşur. İkincisi uzaklığı toplamaktır: ok aynanın önünde, görüntü arkasındadır; aradaki uzaklık $10 + 20 = 30$ cm'dir.

Çeldiriciler: "40 cm arkasında" diyen, görüntüyü arkadaki M'ye koyar. "F'de, önde" diyen, sanal görüntüyü perdeye düşen görüntü gibi aynanın önünde arar. "10 cm arkasında" diyen, çukur aynayı düzlem ayna gibi düşünür ve görüntüyü simetrik koyar. "5 cm arkasında" diyen, $f/2$ kuralını bir kez daha yarılar.

5

Rayın Ucuna Gelindi

40 cm'lik optik rayın bir ucunda odak uzaklığı 16 cm olan çukur ayna, aynadan 24 cm uzakta ışıklı bir ok vardır. Perdeyi rayın sonuna kadar kaydıran grup net görüntü bulamamış ve "Cisim odağa çok yakın; görüntü oluşmaz." yazmıştır. Bu açıklama için hangisi doğrudur?



40 cm'lik optik ray

- A) Doğru; F ile M arasında görüntü oluşmaz
- B) Yanlış; görüntü 48 cm'de, ray kısa kalmış
- C) Yanlış; görüntü 32 cm'de, perde netlenmemiş
- D) Doğru; görüntü 48 cm arkada oluşur
- E) Yanlış; görüntü 12 cm'de, perde oraya gelmemiş

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi görüntünün yerini bulmaktır: $24 \text{ cm} = 1,5f$ 'dir; tersinirlik gereği görüntü $3f$ 'de, aynadan **48 cm** uzakta, gerçek ve ters oluşur. İkincisi açıklamayı sınamaktır: rayın boyu 40 cm olduğu için perde 48 cm'ye ulaşamaz. Görüntü vardır ama rayın **ötesinde** kalmıştır; grup rayı uzatmalı ya da oku M'ye yaklaştırmalıdır.

Çeldiriciler: "F ile M arasında görüntü oluşmaz" diyen, görüntünün oluşmadığı tek konumu (F) bir aralığa genişletir. "48 cm arkada" diyen, uzağa düşen görüntüyü sanal sanır. "32 cm'de" diyen, cismi M'de sayıp görüntüyü de M'de arar. "12 cm'de" diyen, $3f$ ile $1,5f$ eşleşmesini ters yönde uygular.

6

Ok Değişti, Yer Değişmedi

4 cm boyundaki ışıklı ok çukur aynadan 48 cm uzağa konunca net görüntü aynadan 24 cm uzakta ve 2 cm boyunda bulunmuştur. Işıklı kutu yerinde bırakılıp önündeki ok, 8 cm boyunda bir okla değiştiriliyor. Yeni görüntü için hangisi doğrudur?

- A) Yine 24 cm'de oluşur; boyu 8 cm'dir
- B) 48 cm'de oluşur; boyu 4 cm'dir
- C) Yine 24 cm'de oluşur; boyu 2 cm'dir
- D) 12 cm'de oluşur; boyu 1 cm'dir
- E) Yine 24 cm'de oluşur; boyu 4 cm'dir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yeri belirlemektir: görüntünün yeri yalnız aynaya ve cismin aynaya uzaklığına bağlıdır; ayna ve uzaklık değişmediği için görüntü yine **24 cm**'dedir. İkincisi boyu bulmaktır: boy oranı uzaklıkların oranıdır, $24 \div 48 = \frac{1}{2}$; 8 cm'lik okun görüntüsü **4 cm**'dir.

Çeldiriciler: "48 cm'de" diyen, cismin boyu iki katına çıkınca görüntü uzaklığının da iki katına çıktığını sanır. "Yine 2 cm" diyen, oranı değil görüntünün boyunu sabit sanır. "12 cm'de, 1 cm" diyen, cismin boyu ile görüntü uzaklığı arasında ters orantı kurar. "8 cm" diyen, görüntünün her zaman cisimle eşit boyda olduğunu sanır.

7

M'den F'ye Doğru

Çukur aynanın önündeki ok, M'nin üstünden başlayarak F'ye doğru yavaşça kaydırılıyor; perde her konumda net görüntüye getiriliyor. Bu süreçte perdedeki görüntü için hangisi doğrudur?

- A) Aynaya yaklaşır ve küçülür
- B) Okla birlikte M'den F'ye kayar ve büyür
- C) M'de kalır, yalnız boyu büyür
- D) M'den uzaklaşır, büyür ve ters kalır
- E) Aynanın arkasına geçer ve düz olur

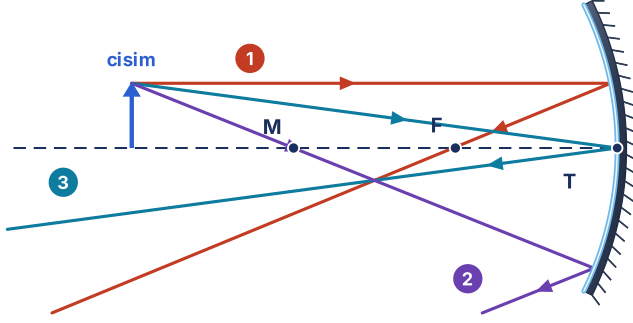
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki uç konumu yazmaktır: ok M'deyken görüntü M'de ve eşit boydadır; ok F'ye ulaşınca yansıyanlar paralel olur ve görüntü sonsuza gider. İkincisi aradaki gidişi okumaktır: ok M ile F arasındayken görüntü M'nin dışında, gerçek, ters ve büyüktür. Ok F'ye yaklaştıkça görüntü **M'den aynadan uzağa** kayar, **büyür** ve ters kalır.

Çeldiriciler: "Aynaya yaklaşır ve küçülür" diyen, günlük sezgiyi (yaklaşan şey küçülür) aynaya taşır. "Okla birlikte kayar" diyen, görüntünün cisimle aynı yöne gittiğini sanır. "M'de kalır" diyen, M'deki özel durumu bütün aralığa genişletir. "Arkasına geçer" diyen, F'nin iki yanını karıştırır; görüntü ancak ok F'yi geçip aynaya yaklaşıncaya sanal olur.

8 Üç Işın Tek Noktada Buluşmadı

Bir öğrenci, odağı tepe noktasından 10 cm uzakta olan bir çukur aynada, 30 cm uzakdaki okun görüntüsünü üç özel ışınla bulmaya çalışmış; yansıyan ışınlar tek bir noktada kesişmemiştir. Hangi ışın yanlış çizilmiştir ve doğrusu nasıl olmalıdır?



öğrencinin çizimi · 1 paralel, 2 merkezden geçen, 3 tepe noktasına gelen ışın

- A) 1. ışın; paralel gelen ışın yansıyınca M'den geçmelidir
- B) 2. ışın; M'den gelen ışın geldiği yoldan dönmelidir
- C) 3. ışın; tepeye gelen ışın geldiği yoldan dönmelidir
- D) 3. ışın; tepeye gelen ışın eksene paralel yansımalıdır
- E) 1. ışın; paralel gelen ışın paralel dönmelidir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her ışını kendi kuralıyla sınamaktır: 1. ışın paralel gelmiş, yansıyınca F'den geçmiştir, doğrudur. 3. ışın T'ye gelmiş, asal eksenle eşit açı yaparak öbür yana geçmiştir, doğrudur. 2. ışın M'den geçerek gelmiştir; M'den gelen ışın yüzeye dik gelir, gelme açısı 0° 'dir ve **geldiği yoldan döner**. Öğrenci onu tepe ışını gibi eksene göre simetrik yansıtmıştır. İkincisi sonucu denetlemektir: doğru çizilen 1. ve 3. ışınlar T'nin 15 cm önünde, eksenin altında kesişir; M'den geri dönen ışın da bu noktadan geçer.

Çeldiriciler: "1. ışın M'den geçmelidir" diyen, paralel ışının kuralını M ışınıyla karıştırır. "3. ışın geri dönmelidir" diyen, tepe noktasına gelen her ışının geri döndüğünü sanır. "3. ışın paralel yansımalıdır" diyen, F ışınının kuralını T'ye uygular. "1. ışın paralel dönmelidir" diyen, paralel gelen ışını düzlem aynadaki dik geliş gibi düşünür.

9 Plandaki Aksak Adım

Araştırma sorusu: "Okun aynaya uzaklığı değişince görüntünün aynaya uzaklığı nasıl değişir?" Plan: I. Ayna rayın ucuna sabitlenir. II. Ok her ölçümde başka yere konur. III. Perde ilk ölçümdeki yerinde kalır; sonra yalnız netlik not edilir. IV. Uzaklıklar T'den ölçülür. Hangi adım soruyu cevaplamayı engeller ve nasıl düzeltilmelidir?

- A) III; perde her ölçümde en net yere kaydırılmalıdır
- B) I; ayna her ölçümde oka yaklaştırılmalıdır
- C) II; ok her ölçümde aynı yerde bırakılmalıdır
- D) IV; uzaklıklar M'den ölçülmelidir
- E) I; ayna okla birlikte kaydırılmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi değişkenleri ayırmaktır: bağımsız değişken okun uzaklığı, bağımlı değişken görüntünün uzaklığıdır. İkincisi her adımı buna göre sınamaktır: III. adımda perde sabit kaldığı için görüntünün yeri hiç ölçülmez; yalnız "net mi, bulanık mı" bilgisi toplanır. Perde her ölçümde **en net görüntünün bulunduğu yere kaydırılmalı** ve oradaki uzaklık okunmalıdır. I, II ve IV doğru adımlardır.

Çeldiriciler: "Ayna oka yaklaştırılmalı" ve "ayna okla birlikte kaydırılmalı" diyenler, sabit tutulması gereken aynayı değişkene çevirir; ikinci durumda bağımsız değişken

hiç değişmez. "Ok aynı yerde bırakılmalı" diyen, bağımsız değişkeni sabitler. "M'den ölçülmeli" diyen, ölçüm sıfırını aynanın dışındaki bir noktaya taşır.

10 Düz ve Küçük Görüntü

Bir küresel aynaya bakan öğrenci, aynanın önündeki bir okun görüntüsünün düz ve oktan küçük olduğunu gözlüyor. Ayna ve okun yeri için kesin olarak ne söylenebilir?

- A) Ayna çukurdur; ok M'nin dışındadır
- B) Ayna çukurdur; ok F ile T arasındadır
- C) Ayna tümsektir; ok F uzaklığından ötededir
- D) Ayna tümsektir; okun yeri bu gözlemden çıkmaz
- E) Ayna çukurdur; ok tam F'nin üstündedir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi çukur aynayı elemektir: çukur aynada görüntü ya gerçek ve terstir (ok F'nin dışında) ya sanal, düz ve büyüktür (ok F ile T arasında) ya da hiç oluşmaz (ok F'de). Düz ve küçük görüntü çukur aynada yoktur. İkincisi tümsek aynayı değerlendirmektir: tümsek aynada ok nerede olursa olsun görüntü T ile F arasında, sanal, düz ve küçüktür. Ayna **tümsektir**, ama okun yeri bu gözlemden **belirlenemez**.

Çeldiriciler: "Çukur, ok M'nin dışında" diyen, küçük görüntüyü hatırlar ama o görüntünün ters olduğunu unuttur. "Çukur, ok F ile T arasında" diyen, düz görüntüyü hatırlar ama onun büyük olduğunu unuttur. "Tümsek, ok F uzaklığından ötede" diyen, tümsek aynada görüntünün özelliklerinin cismin yerine bağlı olduğunu sanır. "Çukur, ok F'de" diyen, F'deki cismin görüntü vermediğini unuttur.

11 Perdedeki Boydan Merkeze

3 cm boyundaki bir ok çukur aynanın önüne konmuş; perde aynadan 45 cm uzağa getirildiğinde üzerinde 9 cm boyunda, ters ve net bir görüntü oluşmuştur. Aynanın merkezi M için hangisi kesindir?

- A) M, ok ile perde arasındadır
- B) M, ok ile perdenin tam ortasındadır
- C) M, okun bulunduğu yerdedir
- D) M, perdeden de ötededir
- E) M, aynadan 45 cm uzaktadır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi okun yerini boy kuralından bulmaktır: $9 \div 3 = 45 \div d_o$, $d_o = 15$ cm. İkincisi görüntünün niteliğinden M'nin yerine gitmektir: görüntü gerçek, ters ve cisimden büyüktür; bu, okun F ile M arasında, görüntünün M'nin dışında olduğu durumdur. Öyleyse M okun ötesinde (15 cm'den uzakta), perdenin berisindedir (45 cm'den yakında): M, **ok ile perde arasındadır**. Tam yerini bu veri vermez.

Çeldiriciler: "45 cm uzaktadır" diyen, gerçek görüntünün yerini M sanır. "Tam ortasındadır" diyen, yalnız bir aralık veren veriden kesin bir nokta çıkarır; kesin olan, M'nin ok ile perde arasında olmasıdır. "Okun bulunduğu yerde" diyen, M'deki cismin görüntüsünün eşit boyda olduğunu gözden geçirir. "Perdeden ötede" diyen, büyük görüntüyü sanal görüntüyle karıştırır ve oku F'nin içine koyar.

Aynı çukur aynayla iki grup ölçüm yapmıştır. 1. grup, pencereden görünen çok uzak bir binanın görüntüsünü perdede en net 20,8 cm'de bulmuştur. 2. grup ışıklı oku, net görüntüsü okun hemen altında ve okla eşit boyda oluşana dek kaydırmış; bu konumda ok aynadan 42,3 cm uzaktaymış. 2. grup raporuna "Aynanın odak uzaklığı 42,3 cm'dir." yazmıştır. İki sonuç için hangisi doğrudur?

- A) Çelişmez; odak uzaklığı cismin uzaklığıyla değişir
- B) Çelişir; ayna iki ölçüm arasında değişmiş olmalıdır
- C) Çelişmez; 2. grup M'yi bulmuştur, f yaklaşık 21 cm'dir
- D) Çelişir; doğru değer iki sayının ortalaması, 31,6 cm'dir
- E) Çelişmez; 1. grup M'yi bulmuştur, f yaklaşık 10 cm'dir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki ölçümü adlandırmaktır: çok uzaktaki cismin görüntüsü F'de oluşur, 1. grup $f \approx 20,8$ cm ölçmüştür. Görüntünün cismin hizasında ve eşit boyda olduğu tek konum M'dir, 2. grup $r \approx 42,3$ cm ölçmüştür. İkincisi iki sayıyı karşılaştırmaktır: $r = 2f$ bağıntısına göre $42,3 \div 2 \approx 21,2$ cm; iki ölçüm ölçme payı içinde uyumludur. Sorun 2. grubun sayıyı yanlış adlandırmasındadır; **f yaklaşık 21 cm'dir**.

Çeldiriciler: "Ayna değişmiş olmalı" diyen, iki sayının iki ayrı noktayı (F ve M) ölçtüğünü görmez. "Odak uzaklığı cismin uzaklığıyla değişir" diyen, f'yi aynanın değil deneyin özelliği sanır. "Ortalaması" diyen, farklı büyüklükleri aynı ölçümün tekrarı gibi ortalar. "1. grup M'yi bulmuştur" diyen, uzak cismin görüntüsünü M'de sanır ve F ile M'yi ters eşler.

Işıklı ok aynadan 30 cm uzakta sabittir. Önce eğrilik yarıçapı 30 cm olan çukur ayna takılmış, net görüntü perdede yakalanmıştır. Sonra aynı yere eğrilik yarıçapı 60 cm olan çukur ayna takılıyor. Perde için hangisi doğrudur?

- A) Hiçbir yerde net görüntü yakalayamaz; ok artık odaktadır
- B) 30 cm uzaklaştırılmalıdır; eğrilik yarıçapı iki katına çıkmıştır
- C) Yerinde kalmalıdır; görüntünün yeri yalnız okun yerine bağlıdır
- D) 15 cm yaklaştırılmalıdır; görüntü artık odakta oluşur
- E) Aynanın arkasına alınmalıdır; görüntü artık sanaldır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ilk aynayı çözmektir: $f = 15$ cm; ok 30 cm'de, yani M'dedir ve görüntü de 30 cm'de, okun altında oluşmuştur. İkincisi yeni aynayı çözmektir: $f = 30$ cm; ok artık **tam odaktadır**. Yansıyan ışınlar paralel gider ve hiçbir yerde kesişmez; perde nereye konursa konsun net görüntü **yakalanamaz**.

Çeldiriciler: "Yerinde kalmalı" diyen, görüntünün yerinin aynaya da bağlı olduğunu görmez. "30 cm uzaklaştırılmalı" diyen, yarıçap ile görüntü uzaklığı arasında düz orantı kurar. "Görüntü odakta oluşur" diyen, paralel gelen ışının kuralını odaktaki cisme uygular. "Görüntü sanaldır" diyen, F'nin kendisini F ile T arası sanır.

14 Aynı Yarıçap, İki Yüz

Eğrilik yarıçapları 40'ar cm olan bir çukur ve bir tümsek aynanın her birinin 20 cm önüne, 6 cm boyunda birer ışıklı ok konmuştur. İki aynadaki görüntüler için hangisi doğrudur?

- A) Çukurda 20 cm önde, tümsekte 20 cm arkada; ikisi de 6 cm
- B) Çukurda 10 cm arkada ve düz; tümsekte görüntü oluşmaz
- C) Çukurda 40 cm önde ve ters; tümsekte 10 cm arkada ve 6 cm
- D) Çukurda görüntü oluşmaz; tümsekte 20 cm arkada ve 6 cm
- E) Çukurda görüntü oluşmaz; tümsekte 10 cm arkada ve 3 cm

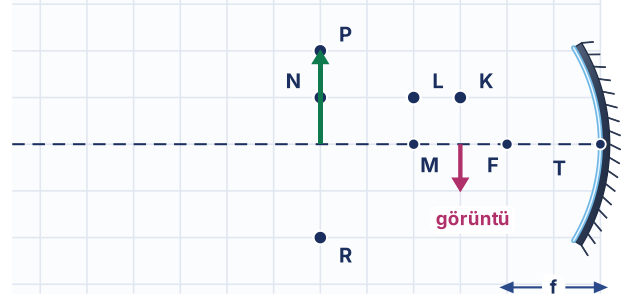
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki aynanın odağını yazmaktır: $f = 40 \div 2 = 20$ cm; iki ok da tam f uzaklıktadır. İkincisi kuralları ayrı ayrı uygulamaktır: çukur aynada F'deki okun yansıyan ışınları paraleldir, **görüntü oluşmaz**. Tümsek aynada f uzaklıktaki cismin görüntüsü arkada $f/2$ 'de, **10 cm arkadadır**; boy oranı $10 \div 20 = \frac{1}{2}$, boyu **3 cm**'dir.

Çeldiriciler: "20 cm önde ve arkada, ikisi de 6 cm" diyen, iki aynayı düzlem ayna gibi düşünür. "Çukurda 40 cm önde" diyen, oku M'de sayar. "Tümsekte 20 cm arkada ve 6 cm" diyen, tümsek aynanın görüntüsünü F'ye koyar ve boyu değiştirmez. "Çukurda 10 cm arkada, tümsekte görüntü yok" diyen, iki aynanın kurallarını birbirine karıştırır.

15 Görüntüden Cisme

Şekildeki çukur aynada bir okun gerçek görüntüsü verilmiştir. Kareli zeminde bir karenin kenarı $f/2$ 'ye eşittir. Okun ucu K, L, N, P ve R noktalarından hangisindedir?



verilen görüntü ve aday noktalar · okun kendisi çizilmemiştir

- A) K
- B) L
- C) P
- D) N
- E) R

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yeri bulmaktır: görüntü T'den 3 kare, yani $1,5f$ uzaktadır. Işının tersinirliği gereği $1,5f$ 'deki görüntüye karşılık gelen cisim $3f$ 'de, T'den **6 kare** uzaktadır. İkincisi yüksekliği bulmaktır: boy oranı uzaklıkların oranıdır, $6 \div 3 = 2$; görüntü 1 kare olduğuna göre ok **2 kare**dir. Gerçek görüntü ters olduğu için ok, görüntünün tersine, eksenin **üstündedir**: P.

Çeldiriciler: K'yi seçen, görüntüyü eksene göre yansıtıp cismi görüntünün yerinde arar. L'yi seçen, cismi M'de sanır. N'yi seçen, yeri doğru bulur ama görüntünün cisimle eşit boyda olduğunu sanır. R'yi seçen, boyu doğru bulur ama gerçek görüntünün ters olduğunu unutar ve oku görüntüyle aynı yana koyar.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 D · 4 E · 5 B · 6 E · 7 D · 8 B · 9 A · 10 D · 11 A · 12 C · 13 A · 14 E · 15 C. Her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de ölçüm çizelgesini boy kuralıyla denetlemeyi, 2'de iki cismin görüntülerinin yer değiştirmesini, 3'te tümsek aynada görüntünün T ile F arasında kaldığını, 4'te sanal görüntünün yerini, 5'te rayın sınırını, 6'da görüntünün yerinin cismin boyundan bağımsızlığını, 7'de ok M'den F'ye giderken görüntünün gidişini, 8'de hatalı ışın çizimini, 9'da deney planında değişken denetimini, 10'da görüntü niteliğinden ayna türüne gitmeyi, 11'de boy kuralından M'nin aralığına gitmeyi, 12'de iki ölçümün tutarlılığını, 13'te odağa düşen cismi, 14'te aynı yarıçaplı iki aynayı, 15'te görüntüden cisme geri gitmeyi yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Teleskop, Otel Aynası, Liman Antreposu

FİZ.11.3.4 a, b

KB2.14 Yorumlama · KB3.1 Karar Verme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

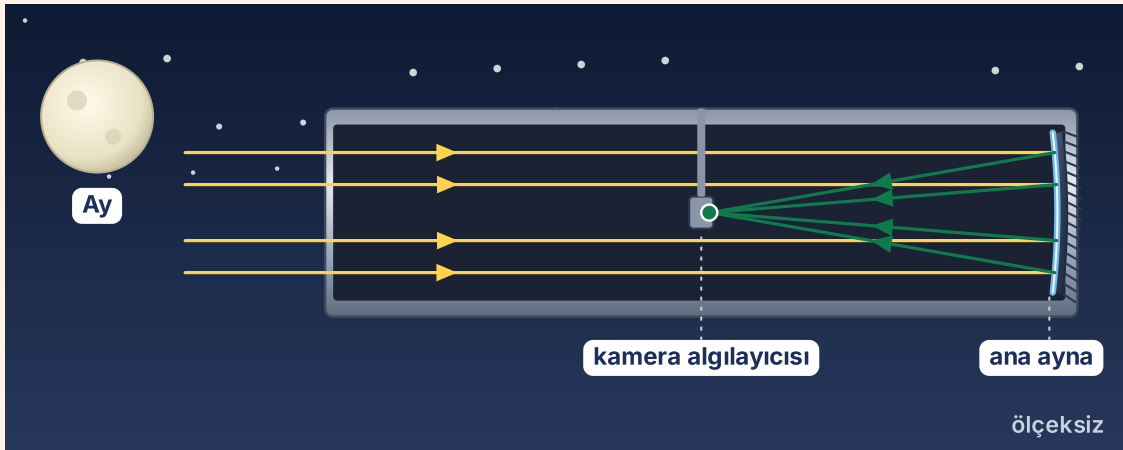
No:

Puan:

Üç bağlamda da görüntüyü ayna denklemi olmadan, ders kitabındaki kurallarla bulacaksınız: çok uzaktaki cismin görüntüsü F' 'dedir; çukur aynada $3f'$ 'deki cismin görüntüsü $1,5f'$ 'de, M' 'deki cismin görüntüsü M' 'dedir, F' 'deki cisim görüntü vermez, $f/2'$ 'deki cismin görüntüsü arkada f uzaklıktadır; tümsek aynada f uzaklıktaki cismin görüntüsü arkada $f/2'$ 'dedir. Görüntünün boyunun cismin boyuna oranı, görüntünün aynaya uzaklığının cismin aynaya uzaklığına oranına eşittir.

BAĞLAM 1 · ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE BİR GÖZLEM GECESİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir ortaokulun bahçesinde gözlem gecesi düzenlenir. Bir amatör gökbilimcinin teleskobunun ana aynası, eğrilik yarıçapı **240 cm** olan çukur bir aynadır ve tüpün dibindedir. Tüpün içine, aynanın asal eksenine üzerine ince bir kolla küçük bir kamera algılayıcısı tutturulmuştur; algılayıcının aynaya uzaklığı ayarlanabilir. Ay'ın çapı yaklaşık **3500 km**, Dünya'ya uzaklığı yaklaşık **385 000 km**'dir.



teleskobun kesiti · yansıyan ışınlar çizilmemiştir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Algılayıcının Yeri FİZ.11.3.4-b · KB2.14

Ay'ın algılayıcı üzerinde net bir görüntüsünün oluşması için algılayıcı aynadan kaç santimetre uzakta olmalıdır ve bu görüntü nasıldır?

- A) 120 cm; gerçek ve ters, çünkü ışınlar F'de kesişir
- B) 120 cm; sanal ve düz, çünkü görüntü aynanın arkasındadır
- C) 60 cm; gerçek ve ters, çünkü görüntü F ile T arasındadır
- D) 240 cm; gerçek ve ters, çünkü görüntü M'de oluşur
- E) 240 cm; gerçek ve düz, çünkü cisim çok uzaktadır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi odağı bulmaktır: $f = 240 \div 2 = 120$ cm. İkincisi kuralı uygulamaktır: Ay'ın bir noktasından gelen ışınlar birbirine paralel sayılır ve yansıyınca aynanın önünde, F'de kesişir. Kesişen şey ışınların kendisi olduğu için görüntü **gerçektir** ve algılayıcıya düşer; F'nin dışındaki cismin gerçek görüntüsü gibi **terstir**.

Çeldiriciler: "240 cm, M'de" diyen, F ile M'yi karıştırır. "120 cm, sanal ve düz" diyen, uzak cismin görüntüsünü tümsek aynadaki gibi aynanın arkasında sanır. "60 cm" diyen, f'yi bir kez daha yarılar. "240 cm, gerçek ve düz" diyen, hem F ile M'yi karıştırır hem de gerçek görüntünün ters olduğunu unutar.

2 Algılayıcıdaki Ay Ne Kadar? FİZ.11.3.4-b ·

OB7

Algılayıcı doğru yere konmuştur. Algılayıcı üzerindeki Ay görüntüsünün çapı yaklaşık kaç santimetredir?

- A) 0,011 cm
- B) 2,2 cm
- C) 0,5 cm
- D) 110 cm
- E) 1,1 cm

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi görüntünün aynaya uzaklığını yazmaktır: görüntü F'dedir, aynadan 120 cm uzaktadır. İkincisi boy kuralını kurmaktır: görüntünün çapı $\div 3500$ km = $120 \text{ cm} \div 385\,000$ km; görüntünün çapı = $120 \times 3500 \div 385\,000 \approx 1,1$ cm. Kitaptaki "sonsuzdaki cismin görüntüsü F'de bir noktadır" ifadesi tek bir nokta kaynak içindir; Ay'ın iki kenarından gelen ışın demetleri birbirine göre biraz eğik geldiği için F'nin bulunduğu düzlemde küçük ama boyutlu bir Ay resmi oluşur.

Çeldiriciler: "2,2 cm" diyen, görüntünün aynaya uzaklığı yerine eğrilik yarıçapını kullanır. "0,5 cm" diyen, uzaklığı f/2 alır. "110 cm" diyen, uzaklıkların oranını ters kurar ve $385\,000 \div 3500$ sonucunu çap sanır. "0,011 cm" diyen, odak uzaklığını metre cinsinden (1,2) alıp sonucu santimetre sanır.

Gözlemin sonunda teleskop, bahçenin öbür ucundaki okul binasının 12 m uzaklıktaki duvar saatine çevriliyor. Saatin net görüntüsünü almak için algılayıcıya ne yapılmalıdır?

- A) Kaydırılmamalıdır; uzaktaki her cismin görüntüsü F'de oluşur
- B) Aynaya yaklaştırılmalıdır; görüntü F ile T arasına düşer
- C) Aynadan biraz uzaklaştırılmalıdır; görüntü F ile M arasına düşer
- D) M'ye, 240 cm'ye götürülmelidir; görüntü M'de oluşur
- E) Aynanın arkasına alınmalıdır; yakın cismin görüntüsü sanaldır

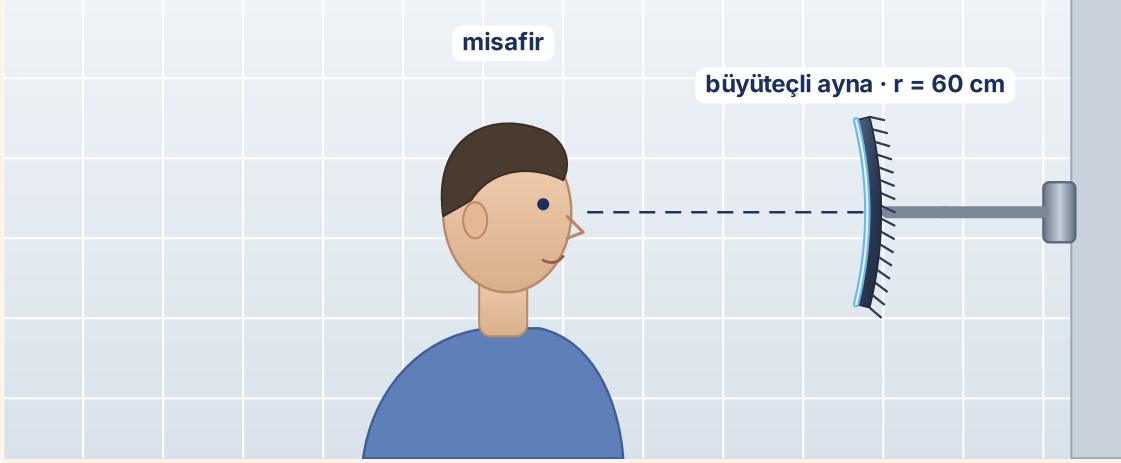
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi saatin yerini aynanın özel noktalarına göre belirlemektir: 12 m = 1200 cm, M'nin (240 cm) çok dışındadır; artık "sonsuzda" sayılamayacak kadar yakındır. İkincisi kitabın görüntü çizelgesini okumaktır: M'nin dışındaki cismin görüntüsü F ile M arasında, gerçek ve terstir; cisim yaklaştıkça görüntü F'den uzaklaşır. Algılayıcı F'den biraz **aynadan uzağa** kaydırılmalıdır.

Çeldiriciler: "Kaydırılmamalı" diyen, "uzak" sözcüğünü "sonsuz" sayar. "Aynaya yaklaştırılmalı" diyen, yaklaşan cismin görüntüsünün de aynaya yaklaştığını sanır. "M'ye götürülmeli" diyen, cismin M'de olduğu özel durumu her yakın cisme uygular. "Arkasına alınmalı" diyen, yalnız F'nin içindeki cismin sanal görüntü verdiğini unuttur.

BAĞLAM 2 · TEKİRDAĞ'IN ŞARKÖY İLÇESİNDE BİR OTEL BANYOSU

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki bir otelin banyolarında, duvara uzatılabilir bir kolla tutturulmuş yuvarlak büyüteçli aynalar vardır. Aynanın yansıtıcı yüzü çukurdur ve eğrilik yarıçapı **60 cm**'dir. Misafirler bu aynayı tıraş olurken ya da makyaj yaparken kullanır; aynaya yüzlerini yaklaştırıp uzaklaştırarak bakarlar.



banyo duvarındaki büyüteçli ayna ve misafir · yandan görünüş, ölçeksiz

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Düz Görmenin Sınırı FİZ.11.3.4-b · KB2.14

Bir misafir yüzünü aynaya çok yaklaştırıp yavaşça geri çekiliyor. Yüzünü aynada düz görmesi hangi uzaklığa kadar sürer ve o uzaklık geçilince ne olur?

- A) 60 cm'ye kadar; M geçilince görüntü ters döner
- B) 30 cm'ye kadar; F geçilince görüntü ters döner
- C) 15 cm'ye kadar; f/2 geçilince görüntü ters döner
- D) Her uzaklıkta; büyüteçli aynada görüntü hep düzdür
- E) 30 cm'ye kadar; F geçilince görüntü küçülür ama düz kalır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi odağı bulmaktır: $f = 60 \div 2 = 30 \text{ cm}$. İkincisi sınırı adlandırmaktır: yüz F ile T arasındayken yansıyan ışınlar önde kesişmez, görüntü

sanal, düz ve büyüktür. Yüz F'yi geçince yansıyan ışınların kendisi kesişir ve görüntü gerçek ve **ters** olur. Sınır F'dir.

Çeldiriciler: "60 cm'ye kadar" diyen, F ile M'yi karıştırır. "15 cm'ye kadar" diyen, kitaptaki f/2 kuralını bir sınır sanır. "Her uzaklıkta düz" diyen, büyüteçli aynayı büyüteç gibi tek görevli sanır. "Küçülür ama düz kalır" diyen, tümsek aynanın davranışını çukur aynaya taşır.

5

45 Santimetrede Bulanık Yüz FİZ.11.3.4-b

· KB2.14

Misafir yüzünü aynadan 45 cm uzağa getirdiğinde aynada yüzünü bir türlü net göremediğini söylüyor. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Görüntü aynanın 90 cm arkasında, göze çok uzak oluşur
- B) Görüntü oluşmaz; yansıyan ışınlar paralel gider
- C) Görüntü 45 cm'de, tam yüzün üzerinde oluşur
- D) Görüntü 90 cm'de, misafirin arkasında oluşur
- E) Görüntü 22,5 cm'de, göz ile ayna arasında oluşur

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi görüntünün yerini bulmaktır: $45 \text{ cm} = 1,5f$ 'dir; görüntü $3f$ 'de, aynadan **90 cm** uzakta, gerçek ve ters oluşur. İkincisi bunu gözün yeriyle karşılaştırmaktır: göz aynadan yaklaşık 45 cm uzaktadır, görüntü ise gözün yaklaşık 45 cm gerisinde, misafirin **arkasında** oluşur. Göze gelen ışınlar henüz kesişmemiş, bir noktaya doğru toplanarak gelir; göz bu ışınları bir noktada toplayamaz ve yüzü bulanık görür.

Çeldiriciler: "90 cm arkasında" diyen, F'nin dışındaki cismin görüntüsünü sanal sanır. "Görüntü oluşmaz" diyen, yüzü F'de sanır. "Tam yüzün üzerinde" diyen, yüzü M'de sayar. "22,5 cm'de" diyen, $3f$ ile $1,5f$ eşleşmesini ters yönde uygular.

6

Hangi Model Alınmalı? FİZ.11.3.4-a · KB3.1

Otel, başka bir katta misafirlerin aynaya yaklaşık 25 cm uzaktan bakarak yüzlerini düz ve büyük görmesini istiyor. Katalogda eğrilik yarıçapı 30, 40, 50 ve 80 cm olan modeller vardır. Hangi model seçilmelidir?

- A) 80 cm'lik; yüz odağın içinde kalır
- B) 50 cm'lik; yüz tam odakta durur
- C) 40 cm'lik; odağı yüze en yakın modeldir
- D) 30 cm'lik; en çok bükülen model en çok büyütür
- E) 30 ya da 40 cm'lik; yüz M'nin içinde kalır

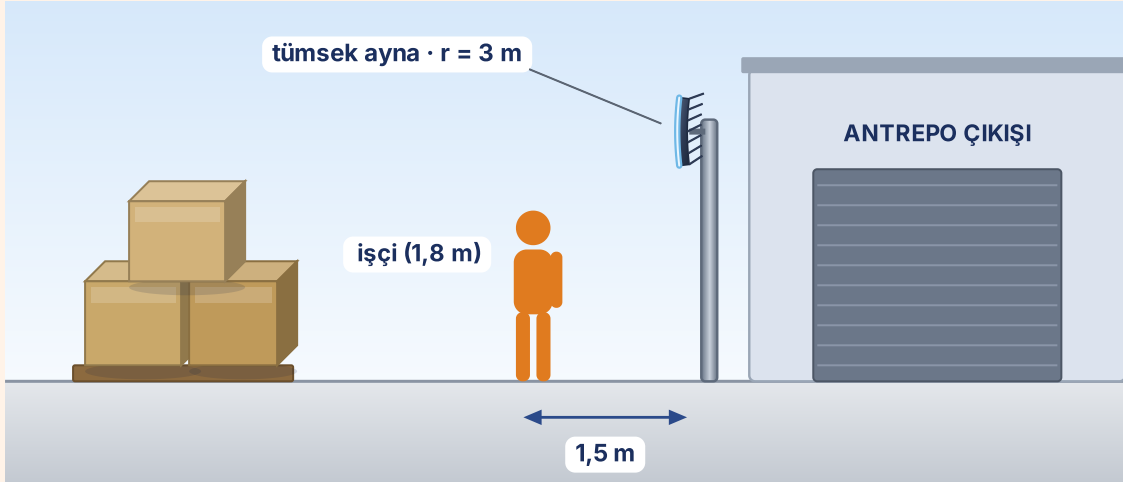
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi düz ve büyük görüntünün koşulunu yazmaktır: yüz F ile T arasında olmalıdır, yani odak uzaklığı 25 cm'den büyük olmalıdır. İkincisi modelleri sınamaktır: f değerleri 15, 20, 25 ve 40 cm'dir. Yalnız $r = 80 \text{ cm}$ 'lik modelde $f = 40 \text{ cm} > 25 \text{ cm}$ 'dir; yüz **odağın içinde** kalır.

Çeldiriciler: "50 cm'lik" diyen, yüzün tam F'de durmasını iyi sanır; oysa F'deki cisim görüntü vermez. "40 cm'lik" diyen, odağın yüze yakın olmasını ölçüt yapar ve yüzün F'nin dışında kaldığını görmez. "30 cm'lik" diyen, çok bükülmeyi büyütmeyle eşler; bu aynada yüz F'nin dışındadır ve görüntü terstir. "30 ya da 40 cm'lik, M'nin içinde" diyen, sınırı F yerine M sanır.

BAĞLAM 3 · KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE BİR LİMAN ANTREPOSU

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir limanın antrepo çıkışında, istif makinesi sürücülerinin kapının yanından geçen liman işçilerini görebilmesi için bir direğe tümsek bir ayna asılmıştır. Aynanın eğrilik yarıçapı 3 m'dir. Şekilde boyu 1,8 m olan bir işçi aynadan 1,5 m uzaktadır.



antrepo çıkışı ve direktteki tümsek ayna · yandan görünüş

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Düzlem Aynanın Yerine Tümsek Ayna

FİZ.11.3.4-b · OB4

Direkte daha önce aynı yere asılmış bir düzlem ayna vardı. Şekildeki işçinin tümsek aynadaki görüntüsü, eski düzlem aynadaki görüntüsüyle karşılaştırılıyor. Tümsek aynadaki görüntünün yeri, boyu ve düzlem aynadakine göre durumu hangisidir?

- A) 1,5 m arkada ve 1,8 m; düzlem aynadakiyle aynı
- B) 0,75 m önde ve 0,9 m; düzlem aynadakinden küçük
- C) 0,75 m arkada ve 0,9 m; düzlem aynadakinden yakın ve küçük
- D) 3 m arkada ve 3,6 m; düzlem aynadakinden uzak ve büyük
- E) 0,75 m arkada ve 3,6 m; düzlem aynadakinden yakın ve büyük

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi tümsek aynadaki görüntüyü bulmaktır: $f = 3 \div 2 = 1,5$ m; işçi tam f uzaklıktadır. Tümsek aynada f uzaklıktaki cismin görüntüsü arkada $f/2$ 'de, aynanın **0,75 m arkasındadır**; sanal ve düzdür. Boy oranı $0,75 \div 1,5 = \frac{1}{2}$, görüntünün boyu **0,9 m**'dir. İkincisi düzlem aynayla karşılaştırmaktır: düzlem aynada görüntü aynanın 1,5 m arkasında ve 1,8 m boyundaydı. Tümsek aynadaki görüntü aynaya **daha yakın** ve **daha küçüktür**.

Çeldiriciler: "1,5 m arkada, 1,8 m, aynı" diyen, tümsek aynayı düzlem ayna gibi düşünür. "0,75 m önde" diyen, görüntüyü gerçek sanır. "3 m arkada, 3,6 m" diyen, görüntüyü arkadaki M'ye koyar. "0,75 m arkada, 3,6 m" diyen, yeri doğru bulur ama uzaklıkların oranını ters kurar.

İstif makinesi sürücüleri, aynada gördükleri işçiyi olduğundan daha uzakta sandıklarını söylüyor. Bunun nedeni ve aynanın altına yazılması gereken uyarı hangisidir?

- A) Görüntü aynanın önünde oluşur; "Cisimler görüldüğünden uzaktır."
- B) Görüntü cisimden küçüktür; "Cisimler görüldüğünden yakındır."
- C) Görüntü terstir; "Cisimler görüldüğünden yakındır."
- D) Görüntü cisimden büyüktür; "Cisimler görüldüğünden uzaktır."
- E) Görüntü aynanın arkasındadır; "Cisimler görüldüğünden uzaktır."

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi görüntünün niteliğini yazmaktır: tümsek aynada görüntü her zaman sanal, düz ve cisimden **küçüktür** (7. soruda 1,8 m'lik işçi 0,9 m'lik görüntü verdi; görüntü düzlem aynadakinden aynaya daha yakındır). İkincisi algıyı açıklamaktır: sürücünün gözü, tanıdığı bir boydaki insanı küçük gördüğünde onu uzakta sanır. Gerçekte işçi görüldüğünden **yakındır**; uyarı "Cisimler görüldüğünden yakındır." olmalıdır.

Çeldiriciler: "Aynanın önünde oluşur" diyen, tümsek aynanın görüntüsünü gerçek sanır. "Görüntü terstir" diyen, doğru uyarıya yanlış nedenle ulaşır; tümsek aynada görüntü düzdür. "Cisimden büyüktür" diyen, çukur aynanın F'nin içindeki davranışını tümsek aynaya taşır. "Aynanın arkasındadır, uzaktır" diyen, görüntünün arkada olmasını cismin uzakta görünmesinin nedeni sayar ve uyarıyı ters kurar.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "odak ile merkez aynadır", "perdede görüntü yoksa görüntü oluşmamıştır", "cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır", "uzak cismin görüntüsü noktadır, boyu yoktur", "tümsek ayna da gerçek görüntü verebilir". Bağlam 1 uzak cismin görüntüsünü, boy kuralının gökyüzündeki bir cisme uygulanmasını ve yaklaşan cismin görüntüsünün F'den uzaklaşmasını; Bağlam 2 ters dönme sınırının F olmasını, gerçek görüntünün gözün arkasında oluşabilmesini ve bir ürün seçimini; Bağlam 3 tümsek aynada görüntünün yerini, boyunu ve günlük algıya etkisini yoklar. Bu bölümde sayma biçiminde bir soru yoktur.

Anahtar: 1 A · 2 E · 3 C · 4 B · 5 D · 6 A · 7 C · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de uzak cismin görüntüsünü odağa yerleştirmeyi, 2'de boy kuralından Ay görüntüsünün çapını, 3'te yaklaşan cismin görüntüsünün F'den uzaklaşmasını, 4'te ters dönme sınırını, 5'te gerçek görüntünün misafirin arkasına düşmesini, 6'da düz ve büyük görüntü koşulundan ürün seçmeyi, 7'de tümsek aynadaki görüntüyü yer ve boy bakımından düzlem aynadakiyle karşılaştırmayı, 8'de küçük görüntünün uzaklık algısına etkisini yoklar.

Deney · Perdeyi Kaydır, Görüntüyü Yakala

FİZ.11.3.4-a · b

FBAB7 Deney Yapma · E3.7 Sistematiiklik · SDB2.2 İş Birliğı · D1 Adalet · OB7 Veri Okuryazarlığı

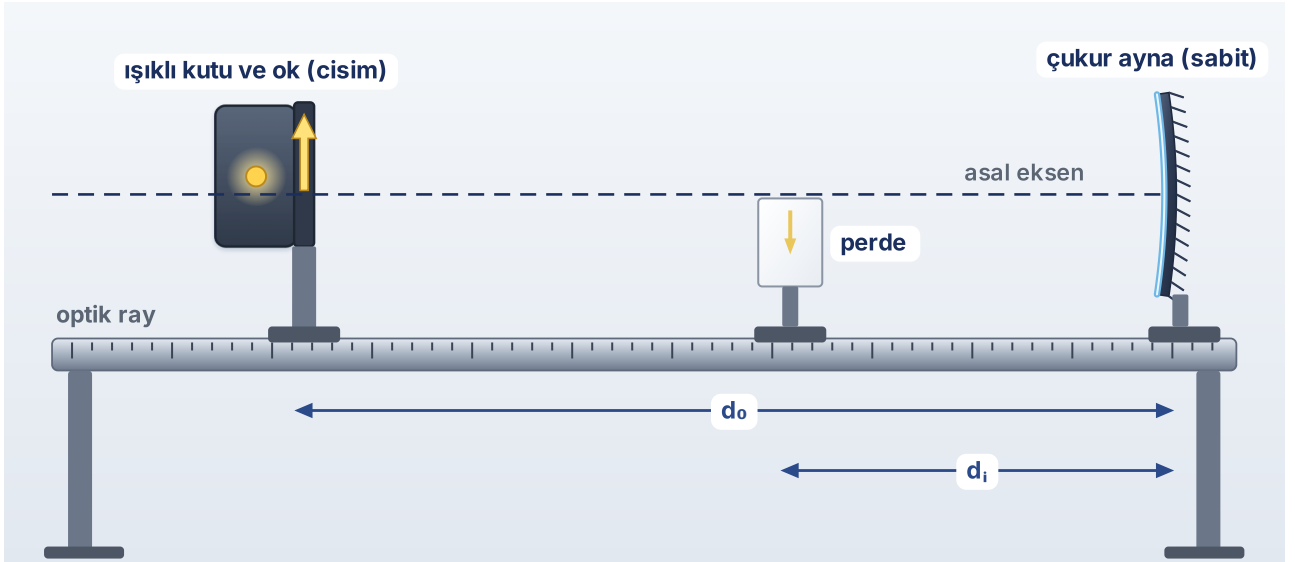
Grup: 4 kişi · 2 ders saati

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Amasya'nın Göynücek ilçesindeki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarında dört kişilik gruplar çalışır. Görev adil paylaşılır: biri perdeyi kaydırır, biri cetveli okur, biri çizelgeyi doldurur, biri okumayı bağımsız olarak yineler; sıra her satırda bir kişi kayar. Masada arkasında $f = 10 \text{ cm}$ yazan bir çukur ayna, önünde 4 cm boyunda ok biçimli delik bulunan ışıklı bir kutu, küçük beyaz bir perde ve 1 m'lik optik ray vardır. Öğretmeniniz süreci 5. adımdaki kontrol listesiyle, föyünüzü deney raporu dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirecektir.



Ş.F1 · düzeneğin yandan görünüşü · ayna sabittir; ışıklı kutu ve perde kaydırılır, iki uzaklık da raydaki cetvelden tepe noktasına göre okunur

1

Tasarım · Soru, Değişkenler, Konumlar 1. adım · 15 dakika

Işığı açmadan önce deneyinizi planlayınız. **a)** Araştırma sorunuzu ve değişkenlerinizi çizelgeye yazınız. **b)** Ok beş bölgenin her birinde bir kez ölçülecek: merkezin ötesi, merkezin kendisi, odak ile merkezin arası, odağın kendisi, odak ile tepe noktasının arası. 2. adımdaki çizelgenin d_o sütununu, sonucunu kitaptaki kurallarla önceden kestirebileceğiniz uzaklıklarla doldurunuz; altıncı satıra merak ettiğiniz bir uzaklığı yazınız. **c)** Perdeyi neden asal eksenin altına koyduğunuzu bir cümleyle yazınız.

Plan	Grubumuzun kararı
Araştırma sorusu	Okun aynaya uzaklığı değiştikçe görüntünün yeri, boyu, türü ve yönü nasıl değişir?
Bağımsız değişken	okun aynaya uzaklığı (d_o)
Bağımlı değişkenler	görüntünün aynaya uzaklığı (d_i), boyu; ayrıca yönü ve perdeye düşüp düşmediği
Sabit tutulanlar	ayna ve raydaki yeri, okun boyu, lambanın parlaklığı, oda karartması

HOCA İÇİN

Beklenen konumlar 30, 20, 15, 10 ve 5 cm'dir ($3f$, $2f$, $1,5f$, f , $f/2$). Başka uzaklık seçen grup kabul edilir; ancak F ile M arasında kitabın kuralıyla sonucu bilinen tek uzaklığın $1,5f$ olduğu hatırlatılır. Altıncı satır serbesttir; 40 cm seçen grubun görüntüsü yaklaşık 13 cm'de ve 1,3 cm boyunda oluşur. (c) için beklenen: "Perdeye düşen görüntü ters olduğu için eksenin altında oluşur; perde orada okun aynaya giden ışığını kesmez." Değişkenleri adlandıran ama sabit tutulanları yazmayan grup rubriğin "Değişken denetimi" ölçütünde "iyi" alır.

2 Ölçüm · Görüntüyü Perdede Yakalayın 2. adım · 30 dakika

Odayı karartınız, ışığı açınız. Her satırda oku planladığınız yere koyunuz; perdeyi, okun görüntüsünün kenarları en keskin görününceye dek kaydırınız. Uzaklıkları yarım santimetre duyarlığında okuyunuz; doğrulayan kişi okumayı ayrıca yapıp gözün köşesine paraf atsın. Görüntü perdede oluşmuyorsa d_i gözüne çizgi çekiniz ve aynaya doğrudan bakarak yönü ve boyun büyük ya da küçük olduğunu yazınız.

Sıra	d_o (cm)	d_i (cm)	Görüntü boyu (cm)	Yön	Perdede oluştu mu?	Paraf
1	30	15 (ör. 15,4)	2 (ör. 2,1)	ters	evet	
2	20	20 (ör. 19,7)	4 (ör. 4,1)	ters	evet	
3	15	30 (ör. 29,0)	8 (ör. 7,8)	ters	evet	
4	10	—	—	—	hayır	
5	5	— (çizimle arkada 10)	büyük (çizimle 8)	düz	hayır	
6	serbest	ör. 40 → 13,5	ör. 1,3	ters	evet	

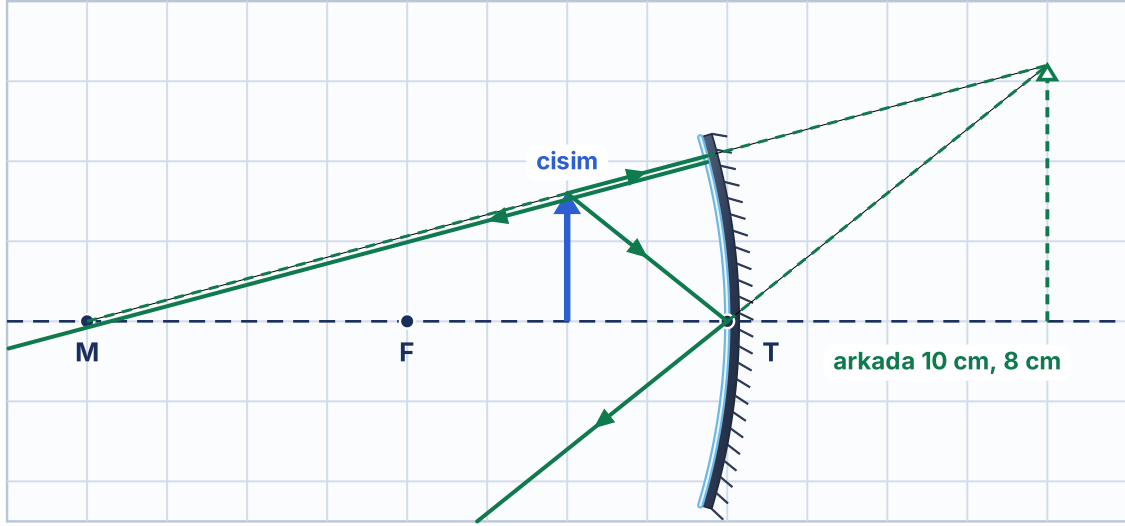
HOCA İÇİN

Parantez içindeki değerler gerçek bir sınıf grubundan beklenen türden okumalardır; kitabın kurallarından beklenenler 15, 20 ve 30 cm, boylar 2, 4 ve 8 cm'dir. Görüntü aynadan uzaklaştıkça perdenin en net yeri daha geniş bir aralıkta aranır; 3. satırda ± 1 cm'lik sapma olağandır, 1. satırda $\pm 0,5$ cm beklenir. Sapma bunları aşıyorsa önce aynanın yeri, sonra ölçüm sıfırı, sonra hiza denetlenir. 4. satırda perde rayın hiçbir yerinde net şekil vermez; "ayna bozuk" diyen gruba perdeyi rayın sonuna kadar kaydırtın. 5. satırın d_i gözü perdeyle ölçülmez; değer 3. adımda çizimle bulunur ve buraya çizgi çekilmesi puan kaybettirmez.

3

Çizim · Perdeye Düşmeyen Görüntü 3. adım · 10 dakika

5. satırdaki görüntüyü perdeyle ölçemediniz. Ş.F2'de ok aynadan 5 cm uzakta, 4 cm boyundadır; bir kare 2,5 cm'dir. **a)** Okun ucundan iki ışın çiziniz: biri tepe noktasına gitsin, öbürü M'den geliyormuş gibi (M ile okun ucundan geçen doğru boyunca) aynaya varsin. Yansıyanlarını gösteriniz. **b)** Uzantıların birleştiği noktayı bulup sanal görüntüyü çiziniz. **c)** Bulduğunuz uzaklığı ve boyu 2. adımdaki çizelgenin 5. satırına yazınız; sonucu kitaptaki kuralla karşılaştırınız.



1 kare = 2,5 cm

Ş.F2 · $f = 10$ cm, ok 5 cm'de · ışınları ve uzantıları kendiniz çiziniz

HOCA İÇİN

M doğrultusunda gelen ışın yüzeye dik gelir ve geldiği yoldan döner; tepe ışını asal eksenle eşit açı yaparak yansır. İki yansıyan ışın aynanın önünde birbirinden uzaklaşır; uzantıları aynanın **4 kare (10 cm) arkasında**, eksenin **3,2 kare (8 cm)** üstünde kesişir. Görüntü sanal, düz ve okun iki katı boyundadır. Kitabın kuralı: $f/2$ 'deki cismin görüntüsü arkada f 'dedir; boy oranı $10 \div 5 = 2$. Uzantıları sürekli çizen grup, rubriğin "Analiz" ölçütünde en çok "iyi" alır.

4

Analiz · Kendi Verinizden 4. adım · 15 dakika

a) d_o azalırken d_i ve görüntünün boyu nasıl değişti? İlk üç satırın sayılarını kullanınız. **b)** Görüntünün cisimden büyük olmaya başladığı sınır hangi noktadır? **c)** 4. satırda yansıyan ışınlar için ne söylersiniz? **ç)** Ölçümlerinizi f 'nin katları olarak yazıp çalışma kâğıdının 9. sorusundaki çizelgeyle karşılaştırınız: iki farklı aynada aynı katlar tuttu mu? **d)** Aşağıdaki sonuç cümlesini kendi sayılarınızla tamamlayınız: "Ok aynaya cm'den uzaktayken görüntü perdede oluşuyor ve oluyor; cm'den daha yakına gelince perdede görüntü oluşmuyor, aynada bir görüntü görülüyor."

HOCA İÇİN

a) $d_0 \rightarrow 30 \rightarrow 20 \rightarrow 15$ cm azalırken d_i yaklaşık $15 \rightarrow 20 \rightarrow 30$ cm arttı, boy $2 \rightarrow 4 \rightarrow 8$ cm büyüdü; iki sayı dizisi ters yönde yürüdü. b) M (20 cm): görüntü orada okla eşit boyda, M'nin içinde büyüktür. c) Ok F'deyken yansıyan ışınlar paralel gider, hiçbir yerde buluşmaz; perdenin yeri sonucu değiştirmez. ç) $3f \rightarrow 1,5f$, $2f \rightarrow 2f$, $1,5f \rightarrow 3f$, $f \rightarrow$ görüntü yok, $f/2 \rightarrow$ arkada f ; odak uzaklığı 12 cm olan aynada da aynı katlar çıkmıştı. d) Örnek: "Ok aynaya 10 cm'den uzaktayken görüntü perdede oluşuyor ve ters oluyor; 10 cm'den daha yakına gelince perdede görüntü oluşmuyor, aynada düz ve büyük bir görüntü görülüyor."

5

Deney Süreci Kontrol Listesi · Öz ve Akran 5. adım · 10 dakika · teslim

Her satırı önce kendiniz, sonra yanınızdaki grubun bir üyesi işaretlesin (E: evet, H: hayır). "Hayır" işaretlenen her satır için alttaki satırlara nedenini ve bir dahaki deneyde ne yapacağınızı yazınız.

Deney süreci	Ben (E/H)	Akranım (E/H)
Ayna ölçümler boyunca yerinden oynamadı; uzaklıklar tepe noktasından okundu.		
Ok, aynanın tepe noktası ve perde aynı eksen üzerinde hizalandı.		
Perde her satırda en net yere getirildi; okumayı iki kişi ayrı ayrı yaptı.		
Görüntü oluşmayan ve perdeye düşmeyen satırların nedeni yazıldı.		
Beş bölgenin her birinden en az bir ölçüm alındı.		
Görevler her satırda döndü; her üye en az bir kez okuma yaptı.		

HOCA İÇİN

Kontrol listesi programın önerdiği deney süreci aracıdır ve not vermek için değil, sürecin izlenmesi için kullanılır. Öz ve akran sütunları arasında iki ya da daha çok farklılık varsa grupla kısa bir görüşme yapılır. "Hayır" işaretlenip nedeni yazılan satır, rubrikte puan kaybettirmez; nedeni yazılmayan satır "Veri kaydı" ölçütünde düşük düzeyle okunur.

Teslimden önce: Çizelgenizde her satırın parafı olduğunu, 5. satırın d_i değerinin çizimden eklendiğini ve sonuç cümlesinin kendi sayılarınızla yazıldığını denetleyiniz. Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: görüntü hangi uzaklıkta ters dönmekten düz olmaya geçti ve bunu hangi satır gösteriyor? **Defterinize son bir not:** Ters dönme sınırı odaktır; odağın dışında ışınlar, içinde uzantılar kesişir.